ITS
Institut
Teknologi
Sepuluh Nopember

TUGAS AKHIR - KM184801

OPTIMASI KOMPOSISI UTANG VALUTA ASING DENGAN MODEL *WORST-CASE CONDITIONAL VALUE-AT-RISK*

ZAKIYYAH FUROIDA

NRP 5002221029

Dosen Pembimbing

Sena Safarina, S.Si., M.Sc., D.Sc.

NIP 1990202012052

Jasmir, S.Pd., M.Si.

NIP 19820523 200901 1 010

Program Studi Sarjana

Departemen Matematika

Fakultas Sains dan Analitika Data

Institut Teknologi Sepuluh Nopember

Surabaya

2026

TUGAS AKHIR - KM184801

OPTIMASI KOMPOSISI UTANG VALUTA ASING DENGAN MODEL *WORST-CASE CONDITIONAL VALUE-AT-RISK*

ZAKIYYAH FUROIDA

NRP 5002221029

Dosen Pembimbing

Sena Safarina, S.Si., M.Sc., D.Sc.

NIP 1990202012052

Jasmir, S.Pd., M.Si.

NIP 19820523 200901 1 010

Program Sarjana

Departemen Matematika

Fakultas Sains dan Analitika Data

Institut Teknologi Sepuluh Nopember

Surabaya

2026

FINAL PROJECT - KM184801

OPTIMIZATION OF INDONESIAN'S FOREIGN CURRENCY DEBT PORTOFOLIO USING THE WORST-CASE CONDITIONAL VALUE-AT-RISK MODEL

ZAKIYYAH FUROIDA

NRP 5002221029

Supervisors

Sena Safarina, S.Si., M.Sc., D.Sc.

NIP 1990202012052

Jasmir, S.Pd., M.Si.

NIP 19820523 200901 1 010

Bachelor Program

Departement of Mathematics

Faculty of Scientics

Institut Teknologi Sepuluh Nopember

Surabaya

2026

LEMBAR PENGESAHAN

Optimasi Komposisi Utang Valuta Asing dengan Model *Worst-Case Conditional Value-at-Risk*

TUGAS AKHIR

Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat
memperoleh gelar Sarjana Matematika pada
Program Studi S-1 Matematika
Departemen Matematika
Fakultas Sains dan Analitika Data
Institut Teknologi Sepuluh Nopember

Oleh: **Zakiyyah Furoida**
NRP. 5002221029

Surabaya, Juli 2026
Disetujui oleh Tim Penguji Tugas Akhir:

Pembimbing

1. Sena Safarina, S.Si., M.Sc., D.Sc. (.....)
   NIP. 1990202012052

2. Jasmir, S.Pd., M.Si. (.....)
   NIP. 19820523 200901 1 010

Penguji

1. Dr. Valeriana Lukitosari, S.Si, MT (.....)
   NIP. 19710928 199802 2 001

2. Endah Rokhmati Merdika Putri, S.Si., M.T., Ph.D (.....)
   NIP. 19761213 200212 2 001

3. Raden Aurelius Andhika Viadinugroho, S.Si., M.Sc. (.....)
   NIP. 19990309 202406 1001

Mengetahui
Kepala Departemen Matematika
Fakultas Sains dan Analitika Data

Dr. Didik Khusnul Arif, S.Si, M.Si
NIP. 19730930 199702 1 001

PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan disini:

Nama Mahasiswa / NRP	:	Zakiyyah Furoida / 5002221029
Departemen	:	Matematika
Dosen Pembimbing / NIP	:	1. Sena Safarina, S.Si., M.Sc., D.Sc. / 1990202012052 2. Jasmir, S.Pd., M.Si. / 19820523 200901 1 010

dengan ini menyatakan bahwa Tugas Akhir dengan judul "Optimasi Komposisi Utang Valuta Asing dengan Model *Worst-Case Conditional Value-at-Risk*" adalah hasil karya sendiri, bersifat orisinal, dan ditulis dengan mengikuti kaidah penulisan ilmiah.

Bilamana di kemudian hari ditemukan ketidaksesuaian dengan pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Institut Teknologi Sepuluh Nopember.

Surabaya, 17 Juli 2026

Mengetahui
Dosen Pembimbing 1

Sena Safarina, S.Si., M.Sc., D.Sc.
NIP. 1990202012052

Dosen Pembimbing 2

Jasmir, S.Pd., M.Si.
NIP. 19820523 200901 1 010

Mahasiswa

Zakiyyah Furoida
NRP. 5002221029

ABSTRAK

Optimasi Komposisi Utang Valuta Asing dengan Model *Worst-Case Conditional Value-at-Risk*

Nama Mahasiswa / NRP	:	Zakiyyah Furoida / 5002221029
Departemen	:	Matematika FSAD -ITS
Dosen Pembimbing	:	1. Sena Safarina, S.Si., M.Sc., D.Sc. 2. Jasmir, S.Pd., M.Si.

Abstrak

Pada akhir November 2020, jumlah utang pemerintah meningkat secara signifikan yang tercatat sebesar Rp5.910 triliun dengan rasio terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) mencapai $38,13\%$. Peningkatan rasio utang tersebut menjadi peringatan agar pemerintah Indonesia semakin bijaksana dalam mengelola pembiayaan utang. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia senantiasa menerapkan pengelolaan utang secara bijak melalui diversifikasi komposisi utang valuta asing. Dalam kajian akademik, optimasi komposisi utang dapat diibaratkan dengan optimasi portofolio saham seperti menggunakan model mean-variance, akan tetapi model ini memiliki keterbatasan dalam menangkap risiko ekstrem. Sebagai solusi dari keterbatasan ini, digunakan model *Conditional Value-at-Risk* dan *Worst-Case Conditional Value-at-Risk* untuk mempertimbangkan risiko pada tingkat ketahanan yang lebih ekstrem. Dengan memanfaatkan data suku bunga dan nilai valuta asing dari DJPPR Kementerian Keuangan Republik Indonesia, data ini akan dihitung pada ketiga model dengan tingkat ukuran risiko yang berbeda dan nantinya akan dilakukan simulasi pada Matlab dengan memanfaatkan *function* yang sesuai. Sehingga dihasilkan komposisi paling optimal untuk strategi dengan batasan khusus, yaitu terpilihnya model mean-CVaR dengan bobot tertinggi yaitu USD_5Y sebesar $47,00\%$ dengan *expected cost* sebesar $0,000042292$. Sedangkan, untuk strategi tanpa batasan khusus, yaitu terpilihnya model mean-variance dengan bobot tertinggi yaitu USD_30Y sebesar 100% dengan *expected cost* sebesar 0.0000172. Dari hasil berikut diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik serta rekomendasi kebijakan pemerintah terhadap diversifikasi komposisi utang valas.

Kata kunci: *Utang Valuta Asing, Komposisi Utang, Mean-Variance, Worst-Case Conditional Value at Risk*

ABSTRACT

Optimization of Indonesian's Foreign Currency Debt Portofolio Using the Worst-Case Conditional Value-at-Risk Model

Student Name / NRP	:	Zakiyyah Furoida / 5002221029
Departement	:	Mathematics SCIENTICS - ITS
Advisor	:	1. Sena Safarina, S.Si., M.Sc., D.Sc. 2. Jasmir, S.Pd., M.Si.

Abstract

At the end of November 2020, the government's debt increased significantly, recorded at Rp5.910 trillion with a ratio to Gross Domestic Product (GDP) reaching $38,13\%$. This increase in the debt ratio serves as a warning for the Indonesian government to be wiser in managing debt financing. Therefore, the Indonesian government consistently implements prudent debt management through diversification of foreign currency debt composition. In academic studies, optimization of debt composition can be likened to stock portfolio optimization, such as using the mean-variance model however, this model has limitations in capturing extreme risks. As a solution to these limitations, the Conditional Value-at-Risk and Worst-Case Conditional Value-at-Risk models are employed to account for risk at more extreme resilience levels. By utilizing interest rate and foreign exchange rate data from the DJPPR of the Ministry of Finance of the Republic of Indonesia, the data will be computed across three models with different risk measure levels and subsequently simulated in MATLAB using appropriate functions. The results yield the most optimal composition for a strategy with specific constraints, namely the mean-CVaR model with the highest weight of USD_5Y at $47,00\%$ with an expected cost of $0,000042292$. Meanwhile, for a strategy without specific constraints, the mean-variance model is selected with the highest weight of USD_30Y at 100% with an expected cost of 0.0000172. These results are expected to provide academic contributions as well as policy recommendations for the government regarding the diversification of foreign currency debt composition.

Keywords: *Foreign Currency Debt, Debt Composition, Mean-Variance, Worst-Case Conditional Value at Risk*

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT atas rahmat, taufik, dan hidayah-nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir dengan judul:

"Optimasi Komposisi Utang Valuta Asing dengan Metode *Worst-Case Conditional Value-at-Risk*"

sebagai salah satu persyaratan akademis dalam menyelesaikan Program Sarjana Departemen Matematika, Fakultas Sains dan Analitika Data, Institut Teknologi Sepuluh Nopember Surabaya. Penulis menyadari bahwa Laporan Tugas Akhir ini dapat diselesaikan dengan baik atas dukungan, bantuan, dan nasihat dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada:

1. Ibu Sena Safarina, S.Si., M.Sc., D.Sc. dan Bapak Jasmir, S.Pd., M.Si. selaku Dosen Pembimbing yang telah membantu dan memberikan arahan, serta motivasi kepada penulis.
2. Ibu Endah Rokhmati Merdika Putri, S.Si., M.T., Ph.D. selaku Dosen Wali yang telah memberikan arahan kepada penulis selama masa perkuliahan.
3. Ibu Dr. Valeriana Lukitosari, S.Si., M.T., Ibu Endah Rokhmati Merdika Putri, S.Si., M.T., Ph.D., dan Bapak Raden Aurelius Andhika Viadinugroho, S.Si., M.Sc. selaku Dosen Penguji yang telah memberikan kritik dan sarannya untuk perbaikan Laporan Tugas Akhir ini.
4. Bapak/Ibu Dosen Pengajar yang telah memberikan ilmu dan pengalaman yang bermanfaat, serta seluruh karyawan, tenaga kependidikan, dan keluarga besar Departemen Matematika Institut Teknologi Sepuluh Nopember atas dukungan dan bantuannya.
5. Teman-teman Teater Tiyang Alit yang telah menemani selama pengerjaan Laporan Tugas Akhir ini.

Penulis mengharapkan saran dan kritik dari pembaca. Akhir kata, semoga Laporan Tugas Akhir ini bermanfaat bagi semua pihak yang membacanya.

Surabaya, 18 Juni 2026

Zakiyyah Furoida

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN i

PERNYATAAN ORISINALITAS iii

ABSTRAK v

ABSTRACT vii

KATA PENGANTAR ix

DAFTAR ISI xi

DAFTAR GAMBAR xiii

DAFTAR TABEL xv

DAFTAR SIMBOL xvii

BAB I PENDAHULUAN 1
- 1.1 Latar Belakang . . . 1
- 1.2 Rumusan Masalah . . . 2
- 1.3 Batasan Masalah . . . 3
- 1.4 Tujuan . . . 3
- 1.5 Manfaat . . . 3

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 5
- 2.1 Penelitian Terdahulu . . . 5
- 2.2 Utang Valuta Asing . . . 7
- 2.3 Model Mean-Variance . . . 7
- 2.4 *Return* . . . 7
  - 2.4.1 *Return* Aset . . . 8
  - 2.4.2 *Expected Return* Aset . . . 8
  - 2.4.3 *Expected Return* Portofolio . . . 8
- 2.5 Risiko . . . 9
  - 2.5.1 Varian Aset . . . 9
  - 2.5.2 Kovarian Aset . . . 9
  - 2.5.3 Risiko Portofolio . . . 9
- 2.6 *Robust Risk Measurement* . . . 10
- 2.7 *Conditional Value-at-Risk* (CVaR) . . . 10
- 2.8 *Worst-Case Conditional Value-at-Risk* (WCCVaR) . . . 12
- 2.9 *Quadratic Programming* . . . 14
- 2.10 Interpolasi . . . 14

BAB III METODOLOGI 17
- 3.1 Studi Literatur . . . 18
- 3.2 Pengumpulan Data . . . 18
- 3.3 Prapemrosesan Data . . . 18
- 3.4 Pengolahan Data . . . 18

3.5 Formulasi Model Mean-Variance Komposisi Utang Valuta Asing 18
3.6 Formulasi Kendala Risiko 18
3.7 Formulasi Parameter Kendala 19
3.8 Penyelesaian Optimasi Model 19
3.9 Analisis Hasil dan Pembahasan 19
3.10 Penarikan Kesimpulan dan Saran 19
3.11 Penyusunan Laporan Tugas Akhir 19

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 21
4.1 Pengumpulan Data 21
4.2 Prapemrosesan Data 22
4.3 Pengolahan Data 23
4.3.1 Menghitung Total Biaya Utang 23
4.3.2 Menghitung Tingkat Perubahan Total Biaya 24
4.3.3 Menghitung *Mean* Tingkat Perubahan Total Biaya 24
4.3.4 Menghitung Varians Tingkat Perubahan Total Biaya 25
4.3.5 Menghitung Standar Deviasi Total Biaya 26
4.3.6 Menghitung Matriks Varians-Kovarians 26
4.3.7 Statistik Deskriptif 27
4.4 Formulasi Model *Mean-Variance* untuk Komposisi Utang Valuta Asing . 28
4.5 Formulasi Kendala Risiko Model Mean-Variance 28
4.5.1 Kendala Risiko *Conditional Value-at-Risk* (CVaR) 28
4.5.2 Kendala Risiko *Worst-case Conditional Value-at-Risk* (W-CVaR) . 29
4.6 Penentuan Kendala Batas Atas dan Batas Bawah Instrumen 30
4.7 Penentuan Nilai Risiko Maksimal (R_{max}) pada Kendala Model 31
4.8 Penyelesaian Optimasi 32
4.8.1 Penyelesaian Optimasi dengan Model Mean-Variance 32
4.8.2 Penyelesaian Optimasi dengan Model Mean-CVaR 35
4.8.3 Penyelesaian Optimasi dengan Model Mean-WCCVaR 37
4.9 Hasil dan Pembahasan 38
4.9.1 Hasil untuk Strategi dengan Batasan Khusus 38
4.9.2 Grafik *Efficient Frontier* Strategi dengan Batasan Khusus 40
4.9.3 Hasil untuk Strategi tanpa Batasan Khusus 40
4.9.4 Grafik *Efficient Frontier* Strategi tanpa Batasan Khusus 41

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 43
5.1 Kesimpulan 43
5.2 Saran 43

DAFTAR PUSTAKA 45

DAFTAR LAMPIRAN 47
Lampiran 1 Hasil Interpolasi 47
Lampiran 2 Data Suku Bunga dan Data Valuta Asing 48
Lampiran 3 Data Total Biaya Utang Valas 49
Lampiran 4 Data Tingkat Perubahan Total Biaya Utang Valas 50
Lampiran 5 Hasil Optimasi tanpa Batasan Khusus 51
Lampiran 6 Hasil Optimasi dengan Batasan Khusus 53

BIODATA PENULIS 59

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 *State of The Art* Penelitian 6

Gambar 3.1 Diagram Alir Penelitian 17

Gambar 4.1 Grafik Pergerakan Suku Bunga 21
Gambar 4.2 Grafik Pergerakan Nilai Valuta Asing USD/EUR 22
Gambar 4.3 Grafik Pergerakan Nilai Valuta Asing USD/JPY 22
Gambar 4.4 Grafik Pergerakan Tingkat Perubahan Total Biaya 27
Gambar 4.5 Grafik Keseluruhan Bobot Optimal dengan Batasan Khusus 40
Gambar 4.6 Grafik *Efficient Frontier* dengan Batasan Khusus 40
Gambar 4.7 Grafik Keseluruhan Bobot Optimal tanpa Batasan Khusus 41
Gambar 4.8 Grafik *Efficient Frontier* tanpa Batasan Khusus 42

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Data Suku Bunga dan Nilai Valuta Asing 21
Tabel 4.2 Hasil Prapemrosesan Data Suku Bunga EUR 10 Tahun 23
Tabel 4.3 Data Perhitungan Total Biaya Utang 24
Tabel 4.4 Data Perhitungan Tingkat Perubahan Total Biaya Utang 24
Tabel 4.5 *Mean* Tingkat Perubahan Total Biaya 25
Tabel 4.6 Varians Tingkat Perubahan Total Biaya 25
Tabel 4.7 Varians Tingkat Perubahan Total Biaya 26
Tabel 4.8 Hasil Analisis Statistik Deskriptif 27
Tabel 4.9 Proporsi *Existing* (2024) dan Batas Instrumen 30
Tabel 4.10 Strategi variasi batasan bobot untuk tiap instrumen 31
Tabel 4.11 strategi variasi nilai risiko maksimal (R_{max}) 32
Tabel 4.12 Hasil Optimasi Model Mean-Variance 35
Tabel 4.13 Hasil Optimasi Model Mean-CVaR 37
Tabel 4.14 Hasil Optimasi Model Mean-WCCVaR 38
Tabel 4.15 Hasil Optimasi untuk Strategi dengan Batasan Khusus 39
Tabel 4.16 Hasil Optimasi untuk Strategi tanpa Batasan Khusus 41

DAFTAR SIMBOL

i	:	Indeks yang menunjukkan aset atau sekuritas tertentu
t	:	Indeks yang menunjukkan periode waktu tertentu dalam rangkaian data historis
n	:	Jumlah total periode dalam data historis
m	:	Jumlah total aset
$\mathbf{1}$	:	Vektor satuan berdimensi n
x	:	Vektor bobot portofolio $(x_1, x_2, \ldots, x_n)^\top$
x_i	:	Bobot dana yang diinvestasikan pada aset ke-i
μ	:	Vektor ekspektasi return aset $(\mu_1, \mu_2, \ldots, \mu_n)^\top$
μ_i	:	Estimasi ekspektasi pengembalian untuk aset ke-i
$\mu_{\min}$	:	Tingkat return minimum portofolio yang disyaratkan
Σ	:	Matriks varians-kovarians simetris berukuran $m \times m$
$r_{i,t}$	:	Tingkat pengembalian (*rate of return*) aset ke-i pada periode waktu ke-t
$I_{i,t}$	:	Nilai total return aset ke-i pada waktu ke-t
$I_{i,t-1}$	:	Nilai total return aset ke-i pada periode sebelumnya $(t-1)$
$\bar{r}_i$	:	Rata-rata aritmatika tingkat pengembalian aset ke-i
σ_i^2	:	Varians return aset ke-i
σ_i	:	Standar deviasi return aset ke-i
σ_j	:	Standar deviasi return aset ke-j
ρ_{ij}	:	Koefisien korelasi antara return aset ke-i dan ke-j
$\mathrm{cov}(R_i, R_j)$	:	Kovarians antara return aset ke-i dan aset ke-j
$\mathrm{IR}_{i,t}$	:	Suku bunga (*interest rate*) instrumen ke-i pada periode ke-t
$\mathrm{FX}_{j,t}$	:	Nilai valuta asing (*foreign exchange*) instrumen ke-j pada periode ke-t
$C_{i,t}$	:	Total biaya utang pada instrumen ke-i dan periode ke-t
$f(x, y)$	:	Fungsi kerugian (*loss function*) portofolio
y	:	Variabel acak yang memiliki distribusi probabilitas $p(y)$
$p(y)$	:	Fungsi densitas probabilitas dari variabel acak y
$\psi(x, a)$	:	Fungsi distribusi kumulatif dari fungsi kerugian $f(x, y)$
α	:	Tingkat kepercayaan (*confidence level*) dalam pengukuran risiko CVaR
β	:	Tingkat kepercayaan (*confidence level*) dalam pengukuran risiko WCCVaR
γ	:	Parameter ambang batas yang merepresentasikan nilai VaR
S	:	Jumlah total skenario simulasi
s	:	Indeks skenario, $s = 1, \ldots, S$
y_s	:	Vektor faktor risiko pada skenario ke-s
$f(x, y_s)$	:	Fungsi kerugian portofolio x pada skenario ke-s
z_s	:	Variabel bantu yang merepresentasikan kerugian melebihi ambang γ pada skenario ke-s
U_{α_j}	:	Batas atas CVaR yang dapat ditoleransi pada tingkat kepercayaan α_j
$\mathcal{X}$	:	Himpunan kendala kelayakan portofolio
w	:	Vektor bobot portofolio pada model WCCVaR

τ	:	Batas maksimum risiko yang dapat ditoleransi pada model WCCVaR
κ	:	Faktor skala WCCVaR, $\kappa = \sqrt{\beta/(1-\beta)}$
Q	:	Matriks simetris berukuran $n \times n$ pada *quadratic programming*
c	:	Vektor berukuran $n \times 1$ pada *quadratic programming*
A	:	Matriks kendala kesamaan berukuran $m \times n$
b	:	Vektor kendala kesamaan berukuran $m \times 1$
D	:	Matriks kendala ketidaksamaan berukuran $p \times n$
g	:	Vektor kendala ketidaksamaan berukuran $p \times 1$
x_l	:	Batas bawah interval pencarian akar pada interpolasi
x_u	:	Batas atas interval pencarian akar pada interpolasi
x_r	:	Perkiraan titik potong garis lurus dengan sumbu-x pada interpolasi
$f(x_l)$	:	Nilai fungsi $f(x)$ pada titik x_l
$f(x_u)$	:	Nilai fungsi $f(x)$ pada titik x_u
$R_{\max}$	:	Nilai risiko maksimal yang diizinkan pada kendala model
lb	:	Batas bawah (*lower bound*) bobot per instrumen
ub	:	Batas atas (*upper bound*) bobot per instrumen

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman dan/atau Penerimaan Hibah serta Penerusan Pinjaman dan atau Hibah Luar Negeri, yang dimaksud dengan utang atau pinjaman adalah setiap penerimaan negara baik dalam bentuk devisa dan atau devisa yang dirupiahkan, rupiah, maupun dalam bentuk barang dan jasa yang diperoleh dari pemberi pinjaman luar negeri yang harus dibayar kembali dengan persyaratan tertentu. Publikasi Statistik Utang Luar Negeri Indonesia menyatakan bahwa Pinjaman Luar Negeri adalah setiap penerimaan negara baik dalam bentuk devisa dan/atau devisa yang dirupiahkan, rupiah, maupun dalam bentuk barang dan/atau jasa yang diperoleh dari pemberi pinjaman luar negeri yang harus dibayar kembali dengan persyaratan tertentu (Indonesia, 2021).

Selama masa pandemi Covid-19, beban utang pemerintah meningkat hingga mencapai tingkat yang sulit dihindari. Sampai akhir November 2020, total utang pemerintah Indonesia mencapai Rp5.910 triliun, dengan rasio utang terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar 38,13% (Ananda, 2021). Meskipun rasio ini masih berada di bawah batas maksimal 60% yang ditetapkan dalam UU Nomor 17 Tahun 2003, hal ini tidak berarti bahwa pemerintah memiliki ruang yang aman untuk terus meningkatkan utang. Justru, kenaikan rasio utang menjadi peringatan agar pemerintah lebih hati-hati dan bijaksana dalam mengelola pembiayaan utang.

Mengacu pada informasi dari laman Kementerian Keuangan, pemerintah senantiasa melakukan pengelolaan utang secara hati-hati melalui pengaturan komposisi mata uang, tingkat bunga, serta struktur jatuh tempo yang optimal. Pemerintah juga mengutamakan penerbitan utang berjangka menengah-panjang dan menerapkan pengelolaan portofolio utang secara aktif. Upaya tersebut terlihat dari menurunnya rasio utang pemerintah pada akhir 2023 dibandingkan akhir 2022 (39,70% PDB) maupun puncak pandemi di akhir 2021 (40,74% PDB) (Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko, Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2025).

Pengelolaan pinjaman luar negeri pemerintah tidak terlepas dari berbagai risiko yang perlu dimitigasi. Salah satu risiko utama terkait dengan variasi denominasi pinjaman yang berasal dari dalam maupun luar negeri, seperti USD, EUR, JPY, dan mata uang lainnya. Berdasarkan Statistik Utang Luar Negeri Indonesia (SULNI) tahun 2021, komposisi pinjaman pemerintah masih didominasi oleh USD, yaitu sebesar USD92,3 miliar dari total USD200,2 miliar pinjaman luar negeri. Di posisi berikutnya terdapat pinjaman berdenominasi IDR sebesar USD62,4 miliar, EUR sebesar USD21,7 miliar, dan JPY sebesar USD21,3 miliar (Indonesia, 2021). Dominasi mata uang USD ini membuat pemerintah rentan terhadap volatilitas global, sehingga diperlukan upaya diversifikasi mata uang untuk mengurangi eksposur risiko nilai tukar.

Dalam menentukan portofolio utang, pendekatan optimasi portofolio saham dapat diadaptasi. Salah satu pendekatan yang paling terkenal adalah model mean-variance yang diperkenalkan oleh Markowitz (1952), yang bertujuan memaksimalkan *expected return*

atau meminimalkan risiko berdasarkan *varians return*. Model ini telah menjadi fondasi teori portofolio modern dan membuka jalan bagi penggunaan metode kuantitatif dalam pengambilan keputusan keuangan (Eduardus Tandelilin & CWM, 2017).

Namun, seiring perkembangan waktu, banyak penelitian memperluas model (Markowitz, 1952) dengan mempertimbangkan ketidakpastian parameter. Model *mean-variance* klasik bersifat pasti karena mengandalkan estimasi tunggal dari data historis. Padahal, dalam praktiknya, return aset bersifat tidak pasti dan dapat berubah seiring waktu. Salah satu pendekatan yang dikembangkan untuk mengatasi ketidakpastian ini adalah *Robust Optimization*, yaitu metode optimasi yang menghasilkan solusi stabil meskipun terjadi kesalahan estimasi atau perubahan nilai parameter input seperti return dan kovarians aset (Georgantas, Doumpos, & Zopounidis, 2024).

Contoh model-model dari *Robust Optimization* dengan menggunakan ukuran risiko yaitu *Mean–variance with box uncertainty*, *Mean–variance with ellipsoidal uncertainty*, *Worst-case Conditional Value-at-Risk*, *Worst-case Omega Ratio*, dan lainnya. Dalam literatur optimasi portofolio terdapat beberapa penelitian yang membandingkan hasil berbagai model robust dalam dalam satu kerangka kerja yang terpadu dan terstandar. Sebagai contoh penelitian oleh Georgantas et al. (2024) yang membandingkan beberapa model *Robust Optimization*. Penelitian ini menyimpulkan bahwa *Worst-Case Conditional Value-at-Risk* oleh Zhu and Fukushima (2009) menunjukan model dengan kinerja yang paling stabil dibanding model lainnya. Model ini dikatakan sebagai model *robust counterpart* dari model *Conditional Value-at-Risk* yang digunakan untuk mengatasi ketidakpastian distribusi return portofolio. Karena distribusi return portofolio sebenarnya bersifat acak dan tidak diketahui secara pasti, memperkenalkan pendekatan robust yang mempertimbangkan kemungkinan terburuk dari berbagai distribusi yang mungkin terjadi. Maka dalam penelitian ini akan digunakan model *Worst-case Conditional Value-at-Risk* oleh Zhu and Fukushima (2009) untuk membangun portofolio saham yang optimal.

Oleh karena itu, pada tugas akhir ini penulis menggunakan formulasi model *mean–variance* oleh Markowitz (1952) untuk membangun komposisi utang valuta asing yang optimal dengan meminimalkan ekspektasi biaya dengan membatasi risiko yang dihitung menggunakan ukuran risiko yang berbeda-beda. Risiko diukur menggunakan model *robust optimization* yaitu *Worst-Case Conditional Value-at-Risk* oleh Zhu and Fukushima (2009) sebagai ukuran yang tangguh dalam menghadapi ketidakpastian dan strategi ekstrem. Model ini dibatasi oleh ambang batas keberlanjutan pada arus dan stok utang guna mengendalikan risiko pembiayaan ulang serta menjaga dinamika utang yang berkelanjutan. Sebagai pembanding, risiko juga akan diukur dengan model klasik mean-variance oleh (Markowitz, 1952) dan model *robust optimization* lainnya *Conditional Value-at-Risk* oleh (Rockafellar, Uryasev, et al., 2000). Dengan fokus pada tiga sumber utang luar negeri Indonesia, yaitu USD, EUR, dan JPY, simulasi penyelesaian dilakukan menggunakan perangkat lunak optimasi seperti Matlab.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dibahas sebelumnya, didapat rumusan masalah pada tugas akhir ini adalah sebagai berikut.

1. Bagaimana formulasi model *Mean-Variance* untuk menentukan komposisi utang valuta asing, serta bagaimana ukuran risiko dirumuskan menggunakan model *Conditional Value-at-Risk* (CVaR) dan *Worst-Case Conditional Value-at-Risk* (WCCVaR)?

2. Bagaimana hasil komposisi utang valuta asing yang optimal dengan mempertimbangkan biaya dan risiko menggunakan formulasi model *Mean-Variance*, *Mean-CVaR*, dan *Mean-WCCVaR*?

3. Bagaimana perbandingan hasil komposisi utang valuta asing yang dihasilkan oleh formulasi model *Mean-Variance*, *Mean-CVaR*, dan *Mean-WCCVaR*?

1.3 Batasan Masalah

1. Data yang digunakan dalam penelitian tugas akhir ini adalah perubahan harian suku bunga dan nilai tukar (*foreign exchange*) mata uang USD, EUR, dan JPY pada periode 1 Januari 2021 hingga 24 November 2025.

2. Objek analisis dalam penelitian tugas akhir ini dibatasi pada utang valuta asing yang berdenominasi dolar Amerika Serikat (USD), euro (EUR), dan yen Jepang (JPY).

3. Faktor makroekonomi diabaikan.

1.4 Tujuan

Berdasarkan latar belakang dan permasalahan yang diangkat dalam penelitian tugas akhir ini, terdapat beberapa tujuan yang disusun sebagai berikut.

1. Formulasi model Mean-Variance untuk menentukan komposisi utang valuta asing, serta memformulasikan ukuran risikonya dengan model *Conditional Value-at-Risk* (CVaR) dan *Worst-Case Conditional Value-at-Risk* (WCCVaR).

2. Menentukan komposisi utang valuta asing yang optimal dengan mempertimbangkan biaya dan risiko menggunakan formulasi model Mean-Variance, Mean-CVaR, Mean-WCCVaR.

3. Mengetahui perbandingan hasil komposisi utang valuta asing yang dihasilkan oleh formulasi model Mean-Variance, Mean-CVaR, Mean-WCCVaR.

1.5 Manfaat

Berdasarkan tujuan yang telah disusun, maka penelitian tugas akhir ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut

1. Memberikan kontribusi pada penerapan model optimasi penentuan komposisi utang valuta asing.

2. Memberikan kontribusi dalam pengembangan penerapan metode pengukuran risiko, khususnya *Conditional Value-at-Risk (CVaR)* dan *Worst-Case Conditional Value-at-Risk* (WCCVaR) pada permasalahan penentuan komposisi utang valuta asing.

3. Memberikan gambaran perbandingan kinerja metode *Conditional Value-at-Risk (CVaR)* dan *Worst-Case Conditional Value-at-Risk* (WCCVaR) dalam mengelola risiko utang valuta asing di bawah ketidakpastian.

4. Menjadi bahan pertimbangan bagi pengambil keputusan dalam menentukan komposisi utang valuta asing yang optimal dengan memperhatikan keseimbangan antara biaya dan risiko.

BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Pembentukan portofolio utang yang baik sangat penting bagi sebuah negara, terutama ketika mengelola utang dalam mata uang asing yang memiliki banyak risiko, seperti perbedaan tingkat bunga, kondisi krisis ekonomi, dan perbedaan karakteristik pasar di berbagai negara. Banyak penelitian telah membahas permasalahan tersebut. Misalnya, penelitian (D'Erasmo, Mendoza, & Zhang, 2016) yang berjudul "*What is a Sustainable Public Debt?*" menjelaskan bahwa cara konvensional mengukur keberlanjutan utang memiliki kekurangan. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan modern yang lebih lengkap untuk memahami kemampuan suatu negara dalam menyesuaikan kebijakan keuangan dan menghadapi peningkatan utang publik.

Salah satu penelitian yang membahas portofolio utang optimal dengan pendekatan modern adalah studi oleh Bianchi, Hatchondo, and Martinez (2018) berjudul "*International Reserves and Rollover Risk*". Penelitian tersebut menggunakan model matematika dengan mempertimbangkan surplus primer yang ada secara eksternal, struktur jatuh tempo utang, dan keputusan pemerintah dalam mengelola utang. Temuan mereka menyatakan bahwa strategi optimal dalam mengelola utang bertujuan mengurangi pembayaran bunga secara bersih sekaligus menghindari risiko gagal bayar akibat melanggar batas keberlanjutan fiskal.

Seiring perkembangan waktu, banyak sekali model-model yang membahas mengenai optimasi portofolio. Model yang paling awal dan dikenal sebagai awal mula model optimasi portofolio adalah model oleh Markowitz (1952). Namun, model ini memiliki kelemahan karena bersifat statis dan tidak bisa menangani dinamika pasar, biaya transaksi, serta berbagai batasan nyata dalam pengelolaan portofolio. Studi oleh Kolm, Tütüncü, and Fabozzi (2014) yang berjudul "*60 years of portfolio optimization: Practical challenges and current trends*" dalam studi literaturnya menegaskan bahwa praktik modern lebih sering meninggalkan model statis dan beralih ke pendekatan multi-periode yang lebih realistis. Meskipun demikian, pendekatan ini masih menantang karena membutuhkan estimasi parameter yang tepat, tingkat komputasi yang tinggi, dan penyesuaian terhadap berbagai batasan portofolio nyata.

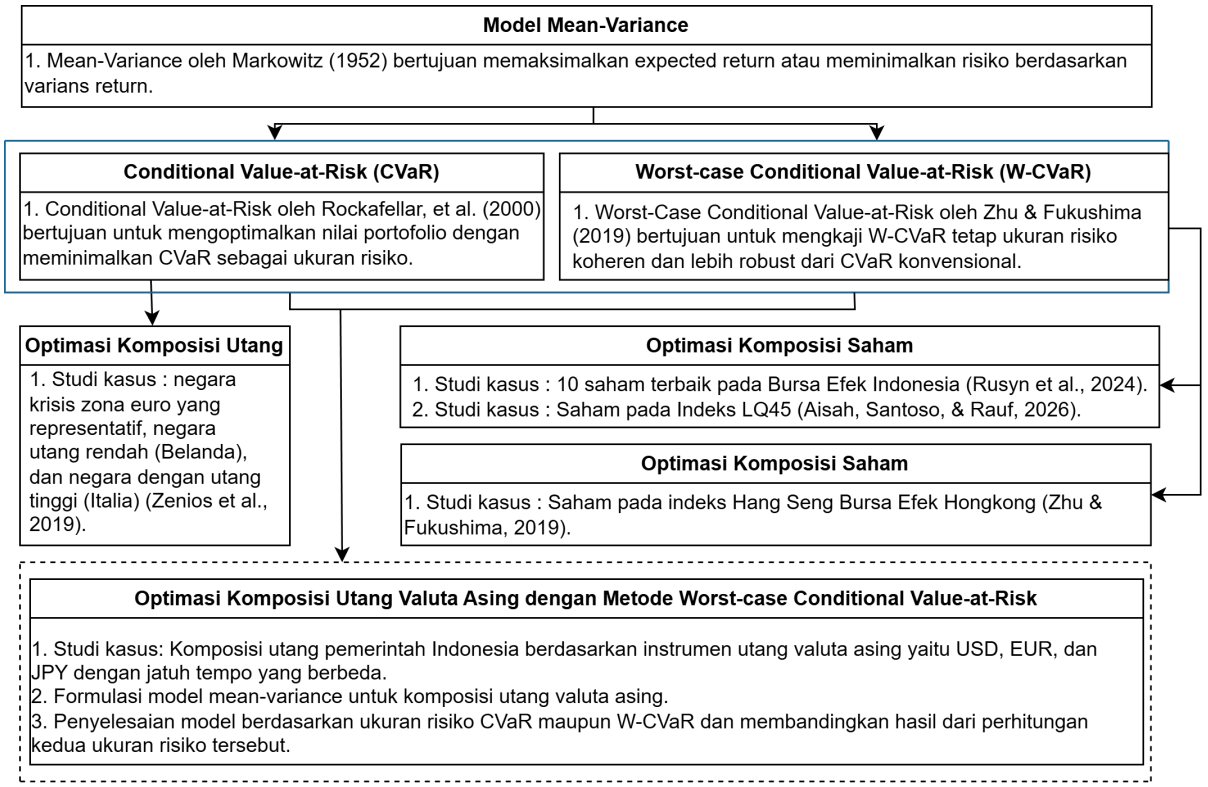
Sebagai jawaban atas kelemahan dalam model Markowitz, studi oleh Rockafellar et al. (2000) yang berjudul "*Optimization of Conditional Value-at-Risk*", yang membahas pendekatan baru berbasis minimisasi *Conditional Value-at-Risk* sebagai ukuran risiko yang lebih konsisten dibandingkan VaR (*Value-at-Risk*). Mereka memasukkan analisis risiko ekor (*tail risk*), serta dapat diterapkan pada portofolio berskala besar melalui pemrograman linear maupun nonsmooth, sehingga lebih relevan untuk praktik manajemen risiko modern. Ukuran risiko ini digunakan pada penelitian yang berjudul "Analisis Investasi Saham Sektor Energi Menggunakan Metode *Value-at-Risk* (VAR) dan *Conditional Value-at -Risk* (CVAR) dengan Pendekatan Single Index Model: Studi Kasus Indeks LQ45 Tahun 2025" oleh Aisah, Santoso, and Rauf (2026) yang menyatakan bahwa CVaR mampu melengkapi pengukuran VaR dengan menyoroti potensi kerugian pada kondisi pasar terburuk, sehingga menegaskan bahwa pendekatan kuantitatif yang

terintegrasi mampu menghasilkan portofolio yang efisien dan relatif tahan terhadap guncangan ekstrem. Selain itu, penelitian berjudul "*Risk Measurement of Investment Portfolio Using VaR and CVaR from the Top 10 Traded Stocks on the IDX*" oleh Rusyn et al. (2024) juga menyatakan bahwa CVaR sebagai alat evaluasi risiko memberikan perspektif yang lebih komprehensif daripada VaR.

Model *Conditional Value-at-Risk* kemudian diubah untuk digunakan dalam analisis portofolio utang pemerintah, salah satunya oleh Zenios et al. (2019) yang berjudul "*Risk Management for Sovereign Debt Financing with Sustainability Conditions*". Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi pembiayaan berdasarkan memberikan hasil yang lebih baik dibandingkan pendekatan sederhana. Kini, pendekatan tersebut digunakan dalam alat analisis *European Stability Mechanism* (ESM) untuk mengevaluasi kemampuan bayar dan keberlanjutan utang negara anggota.

Namun, berbagai model tersebut masih memiliki kekurangan, terutama ketika informasi mengenai distribusi probabilitas aset terbatas atau tidak pasti. Untuk mengatasi hal ini, studi oleh Zhu and Fukushima (2009) yang berjudul "*Worst-Case Conditional Value-at-Risk with Application to Robust Portfolio Management*" memperkenalkan pengembangan menuju *Robust Optimization* dengan menggunakan *Robust Risk Measurement* yang memenuhi sifat konveks dan koheren. Mereka memasukkan berbagai bentuk ketidakpastian distribusi, seperti *mixture distribution uncertainty, box uncertainty*, dan *ellipsoidal uncertainty.*

Berdasarkan kajian terhadap berbagai penelitian terdahulu, Gambar 2.1 menampilkan kerangka alur tinjauan pustaka yang memperlihatkan keterkaitan antara metodologi dan fokus penelitian yang mendasari penyusunan Tugas Akhir ini.



Gambar 2.1 *State of The Art* Penelitian

2.2 Utang Valuta Asing

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2006 tentang cara mengadakan pinjaman dan/atau menerima bantuan serta mengalirkan pinjaman dan/atau bantuan dari luar negeri, utang atau pinjaman adalah setiap penerimaan negara dalam bentuk apa pun, seperti valuta asing, valuta asing yang diubah ke rupiah, rupiah, barang, atau jasa, yang diperoleh dari pemberi pinjaman luar negeri dan harus dibayar kembali sesuai syarat tertentu (Pemerintah Republik Indonesia, 2006). Definisi ini selaras dengan publikasi Statistik Utang Luar Negeri Indonesia, yang menyatakan bahwa pinjaman valuta asing mencakup semua penerimaan negara dalam bentuk tersebut yang memiliki kewajiban untuk dibayar kembali sesuai perjanjian yang disepakati. Utang merupakan salah satu pilihan pembiayaan negara yang dipilih berdasarkan pertimbangan yang masuk akal, baik yang bersifat darurat maupun untuk pengembangan (Indonesia, 2021).

Selain itu, utang valuta asing juga berperan penting dalam mengatasi ketidakseimbangan antara ekspor dan impor serta menyediakan tambahan valuta asing ketika hasil ekspor belum cukup untuk menunjang kebutuhan modal pembangunan nasional (Fedihartono, Virjannah, & Yasin, 2023). Dalam konteks tersebut, valuta asing memiliki peran penting dalam menentukan daya saing perdagangan Indonesia di pasar internasional, terutama karena fluktuasi nilainya dapat memengaruhi biaya impor, pendapatan dari ekspor, serta kestabilan ekonomi secara keseluruhan (Insulinde Yuliyati, 2023).

2.3 Model Mean-Variance

Model mean-variance diperkenalkan oleh Markowitz (1952) merupakan pendekatan paling klasik digunakan untuk optimasi portofolio. Dengan mengasumsikan terdapat N aset dengan tingkat *expected return* $\mu = (\mu_1, \ldots, \mu_N)$ dan matriks kovarians pengembalian Σ, model MV dengan fungsi objektif berupa meminimumkan risiko portofolio berdasarkan $\mathbf{x}^\top \Sigma \mathbf{x}$ dapat dimodelkan sebagai berikut.

$$\begin{aligned} \text{Meminimumkan}_x \quad & \mathbf{x}^\top \Sigma \mathbf{x} \\ \text{dengan kendala} \quad & \mathbf{1}^\top \mathbf{x} = 1, \\ & \mu^\top \mathbf{x} \geq \mu_{min}, \\ & \mathbf{x} \geq 0, \end{aligned} \tag{2.1}$$

dengan keterangan:

Σ	: matriks kovarians *return* aset,
$\mathbf{x}$	: vektor bobot portofolio $(x_1, x_2, \ldots, x_n)^\top$,
$\boldsymbol{\mu}$	: vektor ekspektasi *return* aset $(\mu_1, \mu_2, \ldots, \mu_n)^\top$,
$\mu_{\min}$	: tingkat *return* minimum portofolio yang disyaratkan,
$\mathbf{1}$	: vektor satuan berdimensi n.

2.4 *Return*

Pada dunia investasi, penilaian kinerja suatu portofolio tidak terlepas dari peran *return* sebagai salah satu aspek utamanya. Terdapat beberapa komponen *return* yang menjadi bagian dari suatu portofolio di antaranya adalah *return* aset, *expected return* aset, serta *expected return* portofolio.

2.4.1 *Return* Aset

Return aset adalah tingkat keuntungan yang dihasilkan oleh suatu aset selama periode waktu tertentu (Cornuejols, Peña, & Tütüncü, 2018). Sehingga, *return* dari aset portofolio dapat diartikan sebagai hasil keuntungan investasi seorang investor pada periode tertentu. Perhitungan linear nilai *return* aset dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$r_{i,t} = \ln\left(\frac{I_{i,t}}{I_{i,t-1}}\right), \quad i = 1, \ldots, m,\ t = 1, 2, ..., n \tag{2.2}$$

dengan keterangan:

$r_{i,t}$	: tingkat pengembalian (*rate of return*) aset i pada periode waktu t,
$I_{i,t}$	: nilai total *return* aset i pada waktu t,
$I_{i,t-1}$	: nilai total *return* aset i pada periode sebelumnya $(t-1)$,
i	: indeks yang menunjukkan aset atau sekuritas tertentu,
t	: indeks yang menunjukkan periode waktu tertentu dalam rangkaian data historis.

2.4.2 *Expected Return* Aset

Expected return aset adalah nilai rata-rata dari distribusi probabilitas pengembalian aset di masa depan (Cornuejols et al., 2018). Sehingga, *expected return* aset dapat diartikan sebagai estimasi pengembalian yang diharapkan oleh investor. Umumnya, nilai ini diestimasi menggunakan data historis yang dirumuskan sebagai berikut:

$$\bar{r}_i = \frac{1}{n}\sum_{t=1}^{n} r_{i,t}, \quad i = 1, \ldots, m,\ t = 1, 2, ..., n \tag{2.3}$$

dengan keterangan:

$\bar{r}_i$: rata-rata aritmatika tingkat pengembalian aset i,
n : jumlah total periode dalam data historis yang digunakan,
$r_{i,t}$: tingkat pengembalian aset i pada periode t.

2.4.3 *Expected Return* Portofolio

Expected return portofolio adalah rata-rata dari *expected return* masing-masing aset pada suatu portofolio dengan keterangan bobot adalah proporsi dana yang diinvestasikan pada tiap aset (Cornuejols et al., 2018). Perhitungan nilai *expected return* suatu portofolio dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$E[x] = x_1\mu_1 + x_2\mu_2 + \cdots + x_m\mu_m = \sum_{i=1}^{m} x_i\mu_i, \quad i = 1, \ldots, m$$

dalam notasi matriks, persamaan tersebut ditulis sebagai berikut.

$$E[\mathbf{x}] = \boldsymbol{\mu}^T\mathbf{x} \tag{2.4}$$

dengan keterangan:

x_i	: bobot dana yang diinvestasikan pada aset i,
μ_i	: estimasi ekspektasi pengembalian untuk aset i,
n	: jumlah total aset yang menyusun portofolio,
$\boldsymbol{\mu}$	: vektor kolom yang memuat ekspektasi pengembalian tiap aset $(\mu_1, \ldots, \mu_m)$,
$\mathbf{x}$	: vektor portofolio yang memuat bobot tiap aset $(x_1, \ldots, x_m)$.

2.5 Risiko

Selain *return*, terdapat aspek lainnya yang penting dalam penilaian kinerja suatu portofolio yaitu risiko. Risiko pada portofolio adalah ukuran yang mempresentasikan potensi kerugian yang mungkin timbul dari suatu investasi (Elton, Gruber, Brown, & Goetzmann, 2009).

2.5.1 Varian Aset

Varian aset merupakan alat ukur volatilitas atau risiko dari tingkat pengembalian suatu aset. Nilai ini mencerminkan seberapa jauh *return* aset menyimpang dari nilai ekspektasinya (Cornuejols et al., 2018). Umumnya, nilai ini dihitung menggunakan data historis yang dirumuskan sebagai berikut:

$$\sigma_i^2 = \frac{1}{n}\sum_{t=1}^{n}\left(r_{i,t} - \bar{r}_i\right)^2, \quad i = 1, \ldots, m,\ t = 1, 2, ..., n \tag{2.5}$$

dengan keterangan:

n	: jumlah total periode waktu dalam data historis yang digunakan,
$r_{i,t}$	: tingkat pengembalian aset i pada periode waktu ke-t,
$\bar{r}_i$	: rata-rata aritmatika tingkat pengembalian aset i selama n periode.

2.5.2 Kovarian Aset

Selain varian, terdapat kovarian yang merupakan alat ukur hubungan statistik antara pengembalian dua aset yang berbeda. Nilai kovarian menyatakan bahwa apakah kedua aset tersebut cenderung bergerak searah atau berlawanan arah (Cornuejols et al., 2018). Nilai ini juga dihitung menggunakan data historis yang dirumuskan sebagai berikut:

$$\mathrm{cov}(R_i, R_j) = \frac{1}{n}\sum_{t=1}^{n}\left(r_{i,t} - \bar{r}_i\right)\left(r_{j,t} - \bar{r}_j\right), \quad i = 1, \ldots, m,\ t = 1, 2, ..., n \tag{2.6}$$

dengan keterangan:

n	: jumlah total periode waktu dalam data historis yang digunakan,
$r_{i,t}$	: tingkat pengembalian aset i pada periode t,
$r_{j,t}$	: tingkat pengembalian aset j pada periode t,
$\bar{r}_i$	: rata-rata aritmatika tingkat pengembalian aset i selama n periode,
$\bar{r}_j$	: rata-rata aritmatika tingkat pengembalian aset j selama n periode.

2.5.3 Risiko Portofolio

Risiko portofolio mempertimbangkan hubungan antar aset melalui komponen varians dan kovarians. Pada model mean-variance oleh (Markowitz, 1952), risiko portofolio diukur menggunakan varians portofolio yang dirumuskan sebagai berikut:

$$\mathrm{Var}[\mathbf{x}] = x^T \Sigma \mathbf{x} = \sum_i \sum_j \rho_{ij}\sigma_i\sigma_j x_i x_j, , \quad i = 1, \ldots, m,\ j = 1, 2, ..., m \tag{2.7}$$

dengan keterangan:

$\mathbf{x}$: vektor bobot portofolio kolom yang memuat proporsi dana yang diinvestasikan pada setiap aset $(x_1, \ldots, x_m)^T$,
x^T : transpose dari vektor bobot portofolio x,
Σ : matriks kovarians simetris berukuran $m \times m$.

sedangkan Σ didefinisikan sebagai berikut:

$$\Sigma = \begin{bmatrix} \sigma_1^2 & \sigma_{12} & \cdots & \sigma_{1m} \\ \sigma_{21} & \sigma_2^2 & \cdots & \sigma_{2m} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \sigma_{m1} & \sigma_{m2} & \cdots & \sigma_m^2 \end{bmatrix}$$

Elemen diagonal utama dari matriks Σ berupa σ_i^2 yang merepresentasikan varian return masing-masing aset, sehingga Σ dikenal sebagai matriks varian–kovarian.

2.6 *Robust Risk Measurement*

Robust Risk Measurement didefinisikan sebagai sekumpulan ukuran risiko nominal serta suatu himpunan ketidakpastian pada ukuran probabilitas yang memengaruhi proses acak. Prinsip-prinsip sebagai syarat utama dalam pendefinisian ukuran risiko *robust* yaitu ukuran risiko yang digunakan bersifat konveks dan koheren. Maka, yang pertama akan diperkenalkan definisi dari ukuran risiko konveks dengan teorema oleh Fertis, Baes, and Lüthi (2012), yaitu misalkan diberikan suatu ruang probabilitas $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$, di mana Ω merupakan ruang sampel, $\mathcal{F}$ adalah σ aljabar yang memuat kejadian-kejadian acak, dan $\mathbb{P}$ adalah ukuran probabilitas pada $\mathcal{F}$. Selanjutnya, misalkan $L^1(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$ menyatakan kelas variabel acak yang terintegralkan. Suatu pemetaan $\rho : L^1(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P}) \to \mathbb{R}$ disebut sebagai ukuran risiko konveks apabila memenuhi sifat-sifat sebagai berikut:

1. *Monotonicity:* Jika $X_1, X_2 \in L^1(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$ dan $X_1 \leq X_2$ hampir pasti menurut $\mathbb{P}$, maka $\rho(X_1) \geq \rho(X_2)$.

2. *Translation invariance*: Jika $X, A \in L^1(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$ dan $A = a$ hampir pasti, dengan $a \in \mathbb{R}$, maka $\rho(X + A) = \rho(X) - a$.

3. *Convexity*: Jika $X_1, X_2 \in L^1(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$ dan $0 \leq \lambda \leq 1$, maka $\rho\Big(\lambda X_1 + (1-\lambda)X_2\Big)m \leq \lambda\rho(X_1) + (1-\lambda)\rho(X_2)$.

Selanjutnya, suatu pemetaan $\rho : L^1(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P}) \to \mathbb{R}$ disebut sebagai ukuran risiko koheren apabila merupakan ukuran risiko konveks dan juga memenuhi sifat Positive homogeneity yaitu, Jika $X \in L^1(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$ dan $\lambda \geq 0$, maka $\rho(\lambda X) = \lambda\rho(X)$. Gagasan utama dari *robust risk measurement* adalah untuk menilai risiko terburuk yang mungkin terjadi ketika setiap ukuran probabilitas dalam himpunan strategi dianggap mungkin terjadi (Fertis et al., 2012).

2.7 *Conditional Value-at-Risk* (CVaR)

Value-at-risk adalah ukuran risiko yang menyatakan kerugian maksimum yang mungkin terjadi pada suatu portofolio dalam periode waktu tertentu dengan tingkat kepercayaan tertentu. Berdasarkan definisi pada suatu tingkat probabilitas tertentu β, *value-at-risk* (β-VaR) dari suatu portofolio didefinisikan sebagai jumlah kerugian minimum α sedemikian sehingga, dengan probabilitas β, kerugian tidak akan melebihi α. Sementara itu, β-CVaR didefinisikan sebagai nilai harapan bersyarat dari kerugian yang melampaui nilai α tersebut (Rockafellar et al., 2000).

Masalah optimasi diawali dengan memisalkan $f(\mathbf{x}, \mathbf{y})$ notasi dari fungsi kerugian dan $y \in \mathbb{R}$ notasi dari variabel acak yang memiliki distribusi probabilitas $p(\mathbf{y})$. Sehingga,

diasumsikan nilai ekspektasi absolutnya terbatas, yaitu

$$\mathbb{E}\left[|f(\mathbf{x},\mathbf{y})|\right] < +\infty$$

probabilitas bahwa nilai fungsi kerugian $f(\mathbf{x},\mathbf{y})$ tidak melebihi suatu ambang batas α dapat dinyatakan sebagai

$$\psi(\mathbf{x},\alpha) = \int_{f(\mathbf{x},\mathbf{y})\leq\alpha} p(\mathbf{y})\, d\mathbf{y}.$$

Oleh karena itu, β-VaR dapat didefinisikan sebagai nilai ambang batas minimum α sehingga probabilitas terjadinya kerugian yang melebihi α tidak lebih besar dari β, yaitu

$$\mathrm{VaR}_\beta(\mathbf{x}) = \min\left\{\alpha\in\mathbb{R} \;:\; \psi(\mathbf{x},\alpha)\geq\beta\right\}. \tag{2.8}$$

Conditional Value-at-Risk (CVaR) didefinisikan sebagai nilai ekspektasi kerugian yang melebihi $\mathrm{VaR}_\beta(\mathbf{x})$ (Ji, Huang, Xie, Zhou, & Zhou, 2018) dan dinyatakan sebagai

$$\mathrm{CVaR}_\alpha(\mathbf{x}) = F_\alpha(\mathbf{x},\gamma) = \gamma + \frac{1}{1-\alpha}\int \left(f(\mathbf{x},\mathbf{y})-\gamma\right)^+ p(\mathbf{y})\, d\mathbf{y} \tag{2.9}$$

karena perhitungan langsung $\mathrm{CVaR}_\alpha(x)$ secara eksplisit tidak mudah dilakukan, Rockafellar et al. (2000) memperkenalkan suatu fungsi bantu yang bersifat konveks dan kontinu untuk merepresentasikan *Conditional Value-at-Risk* (CVaR) lebih mudah dianalisis dengan dirumuskan sebagai berikut

$$F_\alpha(\mathbf{x},\gamma) = \gamma + \frac{1}{1-\alpha}\int \left(f(\mathbf{x},\mathbf{y})-\gamma\right)^+ p(\mathbf{y})\, d\mathbf{y}. \tag{2.10}$$

Sehingga, untuk meminimalkan nilai *Conditional Value-at-Risk* (CVaR) dari suatu portofolio, cukup meminimalkan fungsi F_α terhadap portofolio x dan variabel ambang batas γ seacara bersamaan yang dapat ditulis sebagai berikut:

$$\text{Meminimumkan}\,\mathrm{CVaR}_\alpha(\mathbf{x}) = \text{Meminimumkan}_{\mathbf{x}\in X,\gamma} F_\alpha(\mathbf{x},\gamma)$$

dari penjelasan tersebut berdasarkan (Cornuejols et al., 2018), menjelaskan bahwa model portofolio dengan memaksimumkan imbal hasil yang diharapkan ($\boldsymbol{\mu}^T\mathbf{x}$) dengan batasan bahwa risiko $\mathrm{CVaR}_{\alpha_j}(\mathbf{x})$ tidak boleh melampaui toleransi risiko U_{α_j} dan total bobot investasi harus berjumlah satu dituliskan sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{Memaksimumkan}_x \quad & \boldsymbol{\mu}^T\mathbf{x} \\ \text{dengan kendala} \quad & \mathrm{CVaR}_{\alpha_j}(\mathbf{x}) \leq U_{\alpha_j}, \quad j = 1,\ldots,J \\ & \mathbf{e}^T\mathbf{x} = 1. \end{aligned} \tag{2.11}$$

Model $\mathrm{CVaR}_{\alpha_j}(\mathbf{x})$ dapat ditulis ulang dengan mempertimbangkan distribusi probabilitas kontinu yang seringkali tidak diketahui, sehingga fungsi F_α diaprosimasi menggunakan S jumlah skenario yang merupakan data historis. Hal ini mengubah integral pada persamaan 2.10 menjadi bentuk penjumlahan rata-rata dari skenario-skenario yang terdapat. Model ini dapat ditulis sebagai berikut:

$$\text{Meminimumkan}\,\gamma + \frac{1}{(1-\alpha)S}\sum_{s=1}^{S}\left(f(\mathbf{x},\mathbf{y}_s)-\gamma\right)^+$$

untuk menyelesaikan persamaan tersebut, diperkenalkan variabel bantu untuk menggantikan fungsi maksimum, sehingga persamaan dapat ditulis sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{Meminimumkan}_{x,z,\gamma} \quad & \gamma + \frac{1}{(1-\alpha)S}\sum_{s=1}^{S} z_s \\ \text{dengan kendala} \quad & z_s \geq 0, \\ & z_s \geq f(x, y_s) - \gamma, \quad s = 1, \ldots, S \\ & x \in X \end{aligned}$$

apabila fungsi kerugian bersifat linear terhadap x, maka persamaan menjadi bentuk *linear programming* yang dapat ditulis sebagai berikut:

$$\begin{aligned} &\text{Memaksimumkan}_x \boldsymbol{\mu}^T \mathbf{x} \\ &\quad \text{dengan kendala} \quad \gamma + \frac{1}{(1-\alpha_j)S}\sum_{s=1}^{S} z_s \leq U_{\alpha_j}, \\ &\qquad\qquad\qquad\quad z_s \geq 0, \\ &\qquad\qquad\qquad\quad z_s \geq f(x, y_s) - \gamma, \\ &\qquad\qquad\qquad\quad x \in X. \end{aligned} \tag{2.12}$$

dengan keterangan:

$\mathbf{x}$	: vektor bobot portofolio,
$\mu^T x$	: ekspektasi imbal hasil portofolio,
γ	: parameter ambang batas yang merepresentasikan nilai VaR,
α_j	: tingkat kepercayaan ke-j,
S	: jumlah total skenario,
z_s	: variabel bantu yang merepresentasikan kerugian melebihi ambang γ pada skenario s,
$f(x, y_s)$	: fungsi kerugian portofolio x pada skenario s,
y_s	: vektor faktor risiko pada skenario ke-s,
U_{α_j}	: batas atas CVaR yang dapat ditoleransi pada tingkat kepercayaan α_j,
X	: himpunan kendala kelayakan portofolio.

2.8 *Worst-Case Conditional Value-at-Risk* (WCCVaR)

Worst-Case Conditional Value-at-Risk adalah model *Robust Optimization* untuk ukuran risiko berbasis VaR. Dengan fungsi densitas probabilitas dari return portofolio $p \in \mathbb{R}$, Zhu and Fukushima (2009) mendefinisikan *worst-case* CVaR sebagai berikut:

$$\text{WCCVaR}_\beta(\mathbf{w}) = \sup_{F \in \mathcal{D}} \text{CVaR}_\beta(\mathbf{w}) = \sup_{F \in \mathcal{D}} \min_{\alpha} H_\beta(\mathbf{w}).$$

Dengan spesifikasi tersebut, maka *worst-case* CVaR dinyatakan sebagai berikut:

$$\text{WCCVaR}_\beta(\mathbf{w}) = \min_{\alpha} \sup_{F \in \mathcal{D}} H_\beta(\mathbf{w})$$

Diketahui bahwa $\widehat{H}_\beta(\mathbf{w}, \alpha)$ pada persamaan (2.12) bersifat konveks terhadap $(\mathbf{w}, \alpha)$ apabila $f(\mathbf{w}, y)$ konveks terhadap $\mathbf{w}$. Berdasarkan fakta bahwa fungsi $g(t) = \max\{g_1(t), g_2(t)\}$ bersifat konveks jika kedua fungsi $g_1(t)$ dan $g_2(t)$ konveks, maka diperoleh bahwa jika $f(w, y)$ konveks terhadap $\mathbf{w}$, maka $H_\beta(\mathbf{w}, \alpha)$ juga konveks terhadap

(**w**) (Tang & Ling, 2014).

Oleh karena itu, (Tang & Ling, 2014) menjelaskan bahwa model portofolio dengan memaksimumkan imbal hasil yang diharapkan ($\mu^T\mathbf{w}$) dengan batasan bahwa risiko $\text{WCCVaR}_\beta(\mathbf{w})$ tidak boleh melampaui toleransi risiko τ dan total bobot investasi harus berjumlah satu dituliskan sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{Memaksimumkan}_{\mathbf{w}} \quad & \mu^T\mathbf{w} \\ \text{dengan kendala} \quad & \text{WCCVaR}_\beta(\mathbf{w}) \leq \tau \\ & e^T\mathbf{w} = 1. \end{aligned} \tag{2.13}$$

Berdasarkan (Tang & Ling, 2014), memformulasikan bentuk $\text{WCCVaR}_\beta(\mathbf{w})$ pada kasus fungsi kerugian yang bersifat linier. Formula ini memanfaatkan informasi matriks kovarians Σ dan vektor rata-rata imbal hasil $\boldsymbol{\mu}$ sehingga pengukuran risiko *worst-case* dapat dilakukan tanpa memerlukan asumsi mengenai bentuk distribusi probabilitas tertentu. Sehingga dapat ditulis sebagai berikut:

$$\text{WCCVaR}_\beta(\mathbf{w}) = \text{Meminimumkan}_{\alpha\in\mathbb{R}} \left\{ \alpha + \frac{1}{2(1-\beta)} \left(\sqrt{\mathbf{w}^T\boldsymbol{\Sigma}\mathbf{w} + (\boldsymbol{\mu}^T\mathbf{w} + \alpha)^2} - (\boldsymbol{\mu}^T\mathbf{w} + \alpha) \right) \right\}$$

nilai α optimal yang meminimumkan persamaan tersebut diperoleh sebagai berikut:

$$\alpha^* = -\boldsymbol{\mu}^T\mathbf{w} + \frac{2\beta - 1}{2\beta(1-\beta)} \sqrt{\mathbf{w}^T\boldsymbol{\Sigma}\mathbf{w}}$$

nilai α^* merupakan parameter penentu Value-at-Risk yang diperlukan untuk mencapai bentuk solusi tertutup dari risiko $\text{WCCVaR}_\beta(\mathbf{w})$. Berdasarkan formulasi tersebut Diketahui bahwa $\mathbf{w}$ merupakan vektor bobot portofolio yang menyatakan proporsi dana yang dialokasikan pada setiap aset, sedangkan $\boldsymbol{\mu}^T\mathbf{w}$ menyatakan ekspektasi imbal hasil portofolio yang diperoleh dari kombinasi bobot aset dan ekspektasi imbal hasilnya. Parameter β merupakan tingkat kepercayaan (*confidence level*) yang digunakan dalam pengukuran risiko, dan $\boldsymbol{\Sigma}$ adalah matriks kovarians imbal hasil aset yang menggambarkan hubungan risiko antar aset. Selanjutnya, $\sqrt{\frac{\beta}{1-\beta}\mathbf{w}^T\Sigma\mathbf{w}}$ merepresentasikan ukuran risiko portofolio berbasis WCCVaR, τ menyatakan batas maksimum risiko yang dapat ditoleransi investor, serta kendala $e^T\mathbf{w} = 1$ memastikan bahwa seluruh dana diinvestasikan sehingga total bobot portofolio bernilai satu. Sehingga, persamaan (2.13) dapat ditulis ulang sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{Memaksimumkan}_{\mathbf{w}} \quad & \boldsymbol{\mu}^T\mathbf{w} \\ \text{dengan kendala} \quad & -\boldsymbol{\mu}^T\mathbf{w} + \sqrt{\frac{\beta}{1-\beta}\mathbf{w}^T\Sigma\mathbf{w}} \leq \tau \\ & \mathbf{e}^T\mathbf{w} = 1. \end{aligned} \tag{2.14}$$

Oleh karena itu, berdasarkan persamaan (2.14) bahwa kendala $-\boldsymbol{\mu}^T\mathbf{w} + \sqrt{\mathbf{w}} \leq \tau$ memastikan bahwa risiko $\text{WCCVaR}_\beta(\mathbf{w})$ tidak melampaui toleransi risiko τ yang ditetapkan investor, sedangkan kendala $e^T\mathbf{w} = 1$ menjamin bahwa seluruh bobot portofolio teralokasi secara penuh. Variabel $\mathbf{w}$ merupakan vektor keputusan yang memuat bobot masing-masing aset, sementara $\boldsymbol{\beta}$ adalah tingkat kepercayaan dan $\boldsymbol{\Sigma}$ adalah matriks kovarians imbal hasil aset.

Penelitian yang dilakukan oleh Zhu and Fukushima (2009) juga menunjukkan bahwa pendekatan minimisasi *worst-case* CVaR mampu menangani ketidakpastian distribusi probabilitas secara efektif. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa dibandingkan dengan CVaR, *worst-case* CVaR memiliki kinerja yang lebih tangguh dalam praktik optimasi saham. Selain itu, Zhu and Fukushima (2009) juga menyatakan bahwa peningkatan tingkat risiko umumnya diikuti oleh peningkatan imbal hasil, khususnya dalam bentuk imbal hasil pada kondisi terburuk. Oleh karena itu, pendekatan *worst-case* CVaR berfokus pada optimisasi portofolio melalui analisis strategi terburuk dari sisi risiko dan imbal hasil.

2.9 *Quadratic Programming*

Quadratic Programming (QP) adalah suatu permasalahan optimasi di mana fungsi objektifnya bersifat kuadratik dan kendalanya bersifat linear. Permasalahan seperti ini juga sering muncul sebagai bagian dari langkah penyelesaian dalam berbagai metode optimasi dengan batasan, misalnya pada metode *sequential quadratic programming*, metode *augmented lagrangian*, dan metode titik interior (Nocedal, 2006).

Suatu permasalahan *quadratic programming* umum dapat dinyatakan sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{Meminimumkan} \quad & f(x) = \tfrac{1}{2}\mathbf{x}^T Q\mathbf{x} + \mathbf{c}^T\mathbf{x} \\ \text{dengan kendala} \quad & A\mathbf{x} = \mathbf{b}, \\ & Dx \leq \mathbf{g}, \end{aligned} \tag{2.15}$$

dengan keterangan:

$\mathbf{x}$	: vektor berukuran $n \times 1$, dengan $x = [x_1\ x_2\ \ldots\ x_n]^T$,
Q	: matriks simetris berukuran $n \times n$,
$\mathbf{c}$	: vektor berukuran $n \times 1$,
A	: matriks berukuran $m \times n$,
$\mathbf{b}$	: vektor berukuran $m \times 1$,
D	: matriks berukuran $p \times n$,
$\mathbf{g}$	: vektor berukuran $p \times 1$.

2.10 Interpolasi

Interpolasi polinomial merupakan metode yang paling umum digunakan untuk memperkirakan nilai-nilai di antara titik data yang diketahui secara pasti (Chapra, Canale, et al., 2011). Bentuk umum dari suatu polinomial berorde ke-n adalah

$$f(x) = a_0 + a_1 x + a_2 x^2 + \cdots + a_n x^n.$$

Untuk $n+1$ titik data, terdapat satu dan hanya satu polinomial berorde n yang melalui seluruh titik tersebut. Interpolasi polinomial adalah proses menentukan polinomial unik berorde n yang memuat $n+1$ titik data. Polinomial ini selanjutnya digunakan sebagai suatu rumus untuk menghitung nilai-nilai antara (*intermediate values*). Bentuk interpolasi yang paling sederhana adalah menghubungkan dua titik data dengan sebuah garis lurus. Teknik ini dikenal sebagai *interpolasi linier* (Chapra et al., 2011).

Interpolasi linear adalah metode numerik untuk memperkirakan nilai atau akar suatu fungsi dengan menghubungkan dua titik yang telah diketahui menggunakan garis lurus. Metode ini digunakan untuk memperoleh estimasi yang lebih efisien dengan mempertimbangkan besarnya nilai fungsi pada batas interval, sehingga perkiraan akar cenderung lebih akurat dibandingkan metode biseksi (Chapra et al., 2011). Titik potong

garis lurus dengan sumbu-x dapat diperkirakan sebagai berikut:

$$\frac{f(x_l)}{x_r - x_l} = \frac{f(x_u)}{x_r - x_u} \tag{2.16}$$

Persamaan tersebut kemudian dapat diselesaikan untuk memperoleh nilai x_r, sehingga diperoleh:

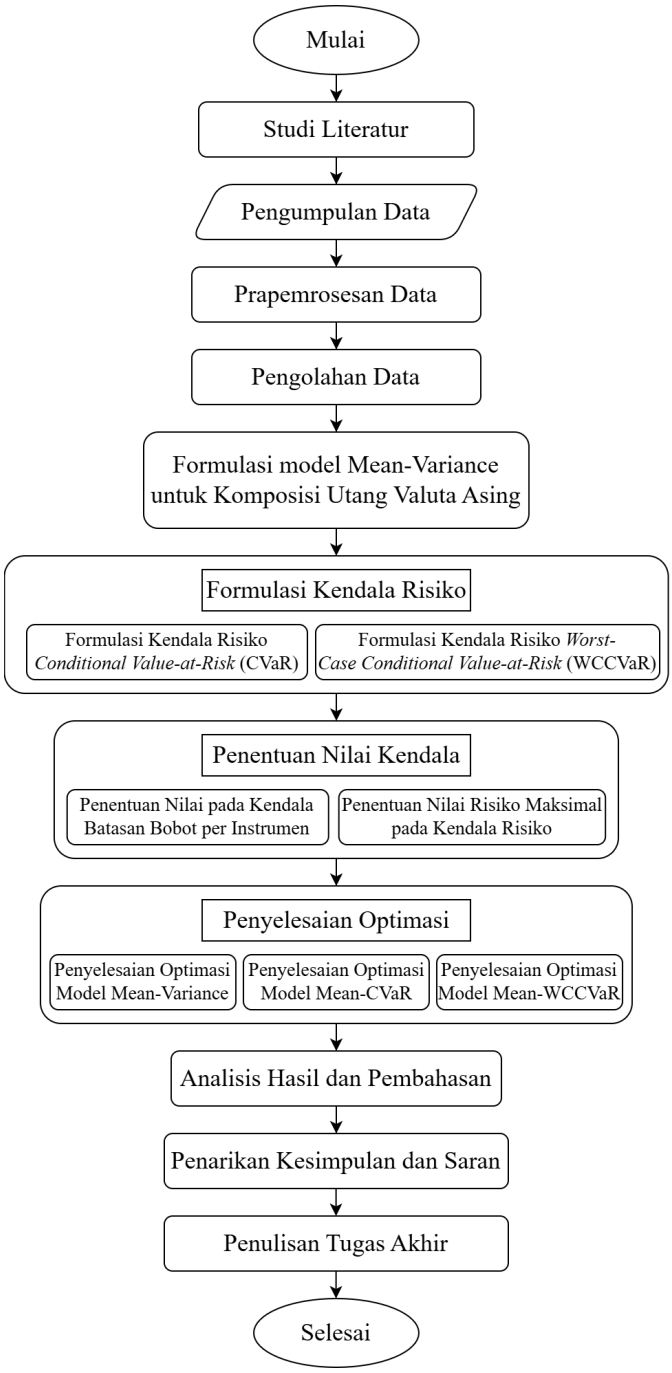
$$x_r = x_u - \frac{f(x_u)\,(x_l - x_u)}{f(x_l) - f(x_u)}. \tag{2.17}$$

dengan keterangan:

x_l	: batas bawah interval pencarian akar,
x_u	: batas atas interval pencarian akar,
x_r	: perkiraan titik potong garis lurus dengan sumbu-x,
$f(x_l)$	: nilai fungsi $f(x)$ pada titik x_l,
$f(x_u)$	: nilai fungsi $f(x)$ pada titik x_u.

BAB III
METODOLOGI

Pada bab ini, akan dijelaskan secara umum mengenai urutan pelaksanaan tugas akhir dengan langkah-langkah yang dilakukan ditunjukkan pada diagram alir sebagai berikut:



Gambar 3.1 Diagram Alir Penelitian

3.1 Studi Literatur

Pada tahap ini, akan dilakukan studi literatur yaitu mengumpulkan referensi-referensi dari sumber terpercaya mengenai utang valuta asing, optimasi portofolio dengan mean-variance, model *conditional value-at-risk*, dan model *worst-case conditional value-at-risk*.

3.2 Pengumpulan Data

Pada tugas akhir ini akan digunakan data berupa suku bunga dan nilai valuta asing (*foreign exchange*) dari instrumen utang valuta asing. Untuk, data suku bunga terdapat tujuh instrumen yang mendominasi dan tercatat dalam Kementerian Keuangan, yaitu USD dengan waktu jatuh tempo 5 tahun, 10 tahun, dan 30 tahun, EUR dengan waktu jatuh tempo 8 tahun dan 10 tahun, serta JPY dengan waktu jatuh tempo 5 tahun dan 10 tahun. Sedangkan, untuk data nilai valuta asing (*foreign exchange*) terdapat dua instrumen, yaitu data nilai valuta asing USD/EUR dan USD/JPY. Data suku bunga dan nilai valuta asing berada pada periode 1 Januari 2021 sampai dengan 24 November 2025 yang didapatkan dari pihak pertama yaitu DJPPR Kementerian Keuangan.

3.3 Prapemrosesan Data

Pada tahap ini, akan dilakukan prapemrosesan data sebagai langkah awal persiapan data sebelum ke langkah pengolahan data. Langkah ini bertujuan untuk memastikan kualitas data yang kurang akurat seperti, adanya data hilang (*missing value*), data ganda, atau terdapat kesalahan (*noise*) pada data yang dapat memengaruhi hasil analisis. Data yang tidak sesuai kemudian diperbaiki. Tahap ini penting dilakukan karena kualitas data yang baik akan menghasilkan model yang lebih akurat dan reliabel. Hasil dari tahap ini berupa data yang bersih dan siap digunakan pada proses pengolahan selanjutnya.

3.4 Pengolahan Data

Pada tahap ini, akan dilakukan pengolahan data dari data awal berupa suku bunga dan nilai valuta asing (*foreign exchange*) menjadi data pergerakan total biaya yang nantinya akan sebagai informasi untuk penyelesaian model matematika. Parameter-parameter yang didapatkan pada tahap pengolahan data ini akan digunakan untuk menggambarkan karakteristik imbal hasil dan risiko dari masing-masing instrumen utang. Hasil pengolahan data ini menjadi masukan utama dalam proses formulasi model.

3.5 Formulasi Model Mean-Variance Komposisi Utang Valuta Asing

Pada tahap ini, akan dilakukan formulasi model mean-variance untuk menentukan komposisi utang valuta asing. Formulasi dilakukan dengan memperhatikan fungsi objektif dan kendala dari model untuk disesuaikan dengan kondisi utang valuta asing. Fungsi objektif dirancang untuk meminimumkan biaya utang dengan mempertimbangkan tingkat risiko yang dihadapi. Selain itu, ditetapkan berbagai kendala, seperti batas proporsi alokasi dana dan total bobot portofolio.

3.6 Formulasi Kendala Risiko

Pada tahap ini, akan dilakukan formulasi pada kendala risiko model mean-variance. Kendala awal yang berupa *variance* diformulasi menggunakan model ukuran risiko *conditional value-at-risk* (CVaR) dan *worst-case conditional value-at-risk* (WCCVaR). Formulasi kendala risiko ini diharapkan mampu memberikan perlindungan yang lebih baik terhadap fluktuasi pasar valuta asing. Dengan demikian, model optimisasi yang diperoleh menjadi lebih adaptif dan realistis dalam pengelolaan utang valuta asing.

3.7 Formulasi Parameter Kendala

Pada tahap ini, akan dilakukan formulasi pada nilai kendala batasan bobot dan risiko. Untuk kendala bobot, tiap instrumen dibatasi rentang nilai batas bawah dan batas atas. Rentang nilai tersebut diperoleh dari beberapa variasi aturan yang mengacu pada ketentuan bobot yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan. Sedangkan untuk kendala risiko, nilai risiko dibatasi oleh nilai risiko maksimal. Nilai ini didapatkan dengan menyubtitusi asumsi bobot awal ke model risiko.

3.8 Penyelesaian Optimasi Model

Pada tahap ini, model yang sudah diformulasi akan diselesaikan dengan beberapa variasi rentang nilai bobot per instrumen dan beberapa parameter batasan risiko maksimal. Perhitungan dilakukan menggunakan aplikasi MATLAB dengan hasil yang diharapkan berupa komposisi utang valas optimal dengan *expected* biaya utang paling minimum

3.9 Analisis Hasil dan Pembahasan

Pada tahap ini, akan dilakukan analisis hasil dari penyelesaian keseluruhan model dengan beberapa variasi rentang nilai bobot per instrumen dan beberapa parameter batasan risiko maksimal. Dari keseluruhan hasil yang didapat akan dilakukan analisis perbandingan, terutama pada komposisi utang valas, nilai *expected* total biaya utang, dan nilai risikonya.

3.10 Penarikan Kesimpulan dan Saran

Pada tahap ini, akan dilakukan penarikan kesimpulan terkait perbandingan hasil perhitungan menggunakan model batasan risiko *Conditional Value-at-Risk* dan *Conditional Value-at-Risk* pada beberapa parameter. Selanjutnya, akan diberikan saran untuk penelitian selanjutnya dan pemerintah untuk mempertimbangkan kebijakan komposisi utang valuta asing.

3.11 Penyusunan Laporan Tugas Akhir

Keseluruhan rangkaian penelitian tugas akhir ini akan disusun secara sistematis pada pembukuan tugas akhir yang mencakup bab pendahuluan, tinjauan pustaka, metode penelitian, pembahasan, dan kesimpulan serta saran.

BAB IV
HASIL DAN PEMBAHASAN

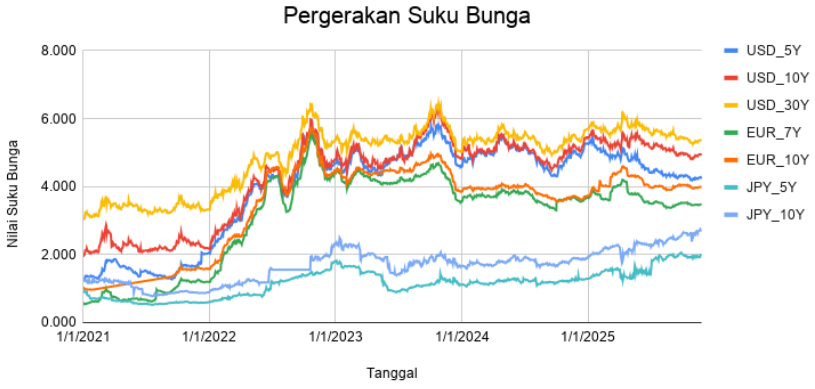
4.1 Pengumpulan Data

Pada tugas akhir ini akan digunakan data berupa suku bunga dan nilai valuta asing (*foreign exchange*) dari instrumen utang valuta asing. Untuk, data suku bunga terdapat tujuh instrumen yang tercatat dalam Kementerian Keuangan, yaitu USD dengan waktu jatuh tempo 5 tahun, 10 tahun, dan 30 tahun, EUR dengan waktu jatuh tempo 8 tahun dan 10 tahun, serta JPY dengan waktu jatuh tempo 5 tahun dan 10 tahun. Sedangkan, untuk data nilai valuta asing (*foreign exchange*) terdapat dua instrumen, yaitu data nilai valuta asing USD/EUR dan USD/JPY. Data suku bunga dan nilai valuta asing berada pada periode 1 januari 2021 sampai dengan 24 november 2025 yang didapatkan dari pihak pertama yaitu DJPPR Kementerian Keuangan. Berikut merupakan tabel data yang akan digunakan pada Laporan Tugas Akhir ini dengan keseluruhan data terlampir pada Lampiran 2:

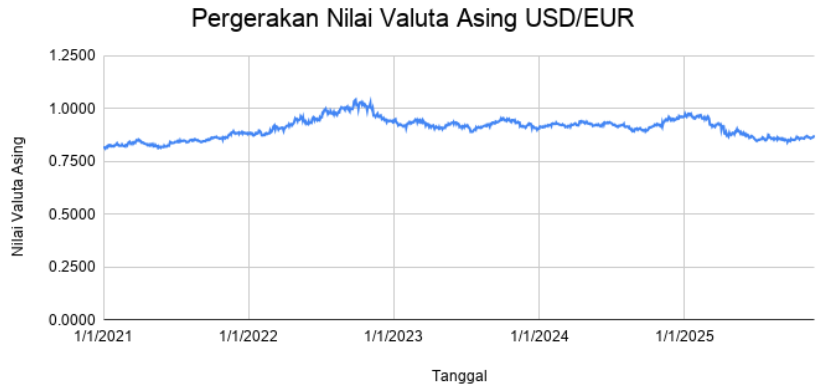
Tabel 4.1 Data Suku Bunga dan Nilai Valuta Asing

No	**Tanggal**	**Suku Bunga**							**Nilai Valuta Asing**	
		USD_5Y	USD_10Y	USD_30Y	EUR_7Y	EUR_10Y	JPY_5Y	JPY_10Y	USD/EUR	USD/JPY
1	1/1/2021	0,01264	0,02016	0,03064	0,00578	0,01044	0,00919	0,01251	0,8191	103,4000
2	1/4/2021	0,01236	0,01975	0,03043	0,00564	0,01011	0,00919	0,01254	0,8162	103,1500
3	1/5/2021	0,01234	0,01986	0,03046	0,00555	0,00993	0,00913	0,01247	0,8132	102,7600
4	1/6/2021	0,01251	0,02023	0,03088	0,00539	0,00981	0,00914	0,01249	0,8114	103,0700
5	1/7/2021	0,01330	0,02085	0,03179	0,00554	0,00983	0,00887	0,01239	0,8151	103,8400
⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮
1276	11/24/2025	0,04231	0,04922	0,05348	0,03476	0,03991	0,01990	0,02708	0,8676	156,6000

Untuk memperoleh gambaran yang lebih komprehensif, pergerakan keseluruhan data suku bunga dan nilai valuta asing dapat diamati melalui grafik berikut:



Gambar 4.1 Grafik Pergerakan Suku Bunga



Gambar 4.2 Grafik Pergerakan Nilai Valuta Asing USD/EUR



Gambar 4.3 Grafik Pergerakan Nilai Valuta Asing USD/JPY

4.2 Prapemrosesan Data

Setelah didapatkan data suku bunga dan nilai valuta asing, selanjutnya dilakukan prapemrosesan data untuk untuk menghindari adanya data hilang (*missing value*) yang dapat memengaruhi hasil analisis. Data hilang pada tugas akhir ini terdapat pada data suku bunga EUR pada jatuh tempo (tenor) 10 tahun dari tanggal 1 Februari 2021 - 15 September 2021. Prapemrosesan data menggunakan persamaan interpolasi pada 2.17, yaitu:

$$x_r = x_u - \frac{f(x_u)\,(x_l - x_u)}{f(x_l) - f(x_u)}$$

sebagai contoh perhitungan prapemrosesan pada data hilang ke-2, diketahui bahwa nilai sebelum data hilang (y_1) adalah 0,967 pada periode $x_1 = 1$, sedangkan nilai setelah data hilang (y_2) adalah 1,352 pada periode $x_2 = 165$. Berdasarkan persamaan (2.17), diperoleh hasil sebagai berikut:

$$x_2 = 1,352 - \frac{0,967\,(1 - 165)}{1,352 - 0,967} \approx 413,088.$$

Hasil dari perhitungan prapemrosesan data menggunakan persamaan interpolasi linear dapat dilihat pada tabel berikut dengan keseluruhan data terlampir pada Lampiran 1:

Tabel 4.2 Hasil Prapemrosesan Data Suku Bunga EUR 10 Tahun

No.	Tanggal	EUR_10Y
1	1/29/2021	0,967
2	2/1/2021	0,972
3	2/2/2021	0,974
4	2/3/2021	0,975
⋮	⋮	⋮
164	9/15/2021	0,1350
165	9/16/2021	0,1352

4.3 Pengolahan Data

Setelah keseluruhan data suku bunga dan nilai valuta melalui prapemrosesan data, selanjutnya dilakukan pengolahan data sebagai informasi dalam penyelesaian model matematika.

4.3.1 Menghitung Total Biaya Utang

Berdasarkan data suku bunga dan nilai valuta asing pada instrumen ke-i dan periode ke-t yang dinotasikan dengan $IR_{i,t}$ dan $FX_{j,t}$, akan dilakukan perhitungan total biaya utang pada instrumen ke-i dan periode ke-t yang dinotasikan dengan $C_{i,t}$. Urutan instrumen ke-i disesuaikan dengan Tabel 4.1 sehingga instrumen ke-1 adalah USD_5Y yaitu USD dengan jatuh tempo (tenor) 5 tahun dan instrumen ke-7 adalah JPY_10Y yaitu JPY dengan jatuh tempo (tenor) 10 tahun.

Dalam pengelolaan utang valuta asing, pemerintah tidak hanya menghadapi kewajiban pembayaran bunga yang dipengaruhi oleh tingkat suku bunga, tetapi juga risiko yang timbul akibat fluktuasi nilai tukar. Faktor $(1 + IR_{i,t})$ merepresentasikan besarnya kewajiban pembayaran utang setelah memperhitungkan bunga pada periode ke-t. Sementara itu, $FX_{j,t}$ digunakan untuk mengonversi kewajiban tersebut ke dalam mata uang domestik sesuai dengan nilai tukar yang berlaku. Dengan demikian, nilai $C_{i,t}$ menggambarkan total biaya utang yang harus ditanggung pemerintah dalam mata uang domestik untuk setiap satu unit utang valuta asing pada periode ke-t. Sehingga, total biaya dihitung menggunakan persamaan, yaitu:

$$C_{i,t} = (1 + IR_{i,t}) \times FX_{j,t}, \quad i = 1, \ldots, m,\ j = 1, 2, 3,\ t = 1, \ldots, n$$

sebagai contoh perhitungan total biaya utang pada data ke-1 instrumen ke-7 yaitu JPY_10Y, maka didapatkan hasil sebagai berikut:

$$C_{7,1} = (1 + 0,01251) \times 103,4000 = 104,693534.$$

Hasil dari dari perhitungan total biaya utang dapat dilihat pada tabel berikut dengan keseluruhan data terlampir pada Lampiran 3:

Tabel 4.3 Data Perhitungan Total Biaya Utang

No.	Tanggal	USD_5Y	USD_10Y	USD_30Y	EUR_7Y	EUR_10Y	JPY_5Y	JPY_10Y
1	1/1/2021	1,01264	1,02016	1,03064	0,82383	0,82765	104,35025	104,69353
2	1/4/2021	1,01236	1,01975	1,03043	0,82080	0,82738	104,09795	104,44350
3	1/5/2021	1,01234	1,01986	1,03046	0,81771	0,82723	103,69820	104,041472
4	1/6/2021	1,01251	1,02023	1,03088	0,81577	0,82714	104,01206	104,35734
⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮
1.276	11/24/2025	1,04231	1,04922	1,05348	0,89776	0,85179	159,71634	160,84073

4.3.2 Menghitung Tingkat Perubahan Total Biaya

Berdasarkan data total biaya dari ketujuh instrumen yang telah diperoleh, selanjutnya akan dilakukan perhitungan nilai tingkat perubahan total biaya instrumen ke-i pada periode ke-t yang dinotasikan dengan $r_{i,t}$. Perhitungan tingkat perubahan total biaya utang menggunakan persamaan 2.2, yaitu:

$$r_{i,t} = \ln\left(\frac{C_{i,t}}{C_{i,t-1}}\right), \quad i = 1, \ldots, m,\ t = 1, 2, ..., n$$

sebagai contoh perhitungan total biaya utang pada data ke-1 instrumen ke-7 yaitu JPY_10Y, digunakan nilai total biaya periode sebelumnya $C_{7,0}$ sebesar 104,693534 dan nilai total biaya periode saat ini $C_{7,1}$ sebesar 104,696636. Berdasarkan persamaan (2.2), diperoleh hasil sebagai berikut:

$$r_{7,1} = \ln\left(\frac{104,69664}{104,69353}\right) = 0,00003.$$

Hasil dari dari perhitungan tingkat perubahan total biaya utang menggunakan persamaan (2.2) dapat dilihat pada tabel berikut dengan keseluruhan data terlampir pada Lampiran 4.

Tabel 4.4 Data Perhitungan Tingkat Perubahan Total Biaya Utang

No.	Tanggal	USD_5Y	USD_10Y	USD_30Y	EUR_7Y	EUR_10Y	JPY_5Y	JPY_10Y
1	1/4/2021	-0,000277	-0,000402	-0,000204	-0,003686	-0,000327	-0,002421	-0,002391
2	1/5/2021	-0,000020	0,000108	0,000029	-0,003772	-0,000178	-0,003848	-0,003857
3	1/6/2021	0,000168	0,000363	0,000408	-0,002375	-0,000119	0,003022	0,003032
4	1/7/2021	0,000780	0,000608	0,000882	0,004699	0,000020	0,007175	0,007344
⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮
1.276	11/24/2025	-0,000470	-0,000286	-0,000199	-0,001478	-0,000010	0,000511	0,000511

4.3.3 Menghitung *Mean* Tingkat Perubahan Total Biaya

Berdasarkan perhitungan tingkat perubahan total biaya pada masing-masing instrumen utang, selanjutnya akan dilakukan perhitungan *mean* tingkat perubahan pada masing-masing instrumen utang menggunakan persamaan (2.3), yaitu:

$$\bar{r}_i = \frac{1}{n}\sum_{t=1}^{n} r_{i,t}, \quad i = 1, \ldots, m,\ t = 1, 2, ..., n$$

sebagai contoh perhitungan *mean* tingkat perubahan total biaya pada instrumen ke-7 yaitu JPY_10Y, digunakan jumlah seluruh tingkat perubahan total biayanya sebesar 0,429377 dengan jumlah periode pengamatan sebanyak n = 1.276. Berdasarkan persamaan *mean* tingkat perubahan, diperoleh hasil untuk *mean* tingkat perubahan instrumen ke-7 sebagai berikut:

$$\bar{r}_7 = \frac{1}{1276}\sum_{t=1}^{1276} r_{7,t} = \frac{0,429377}{1276} = 0,00033650.$$

Keseluruhan hasil dari perhitungan *mean* tingkat perubahan total biaya pada semua instrumen dapat dilihat pada Tabel 4.5 berikut:

Tabel 4.5 *Mean* Tingkat Perubahan Total Biaya

Inst.	USD_5Y	USD_10Y	USD_30Y	EUR_7Y	EUR_10Y	JPY_5Y	JPY_10Y
μ	0.00002263	0.00002201	0.00001718	0.00006734	0.00002253	0.00033358	0.00033650

Nilai *mean* Tingkat Perubahan yang bernilai positif menunjukkan bahwa secara rata-rata terjadi peningkatan total biaya utang selama periode pengamatan. Seluruh instrumen memiliki nilai mean positif, yang mengindikasikan bahwa rata-rata total biaya utang pada masing-masing instrumen cenderung mengalami kenaikan dari waktu ke waktu. Instrumen dengan nilai mean tertinggi yaitu JPY_10Y, sedangkan instrumen dengan nilai mean terendah yaitu USD_30Y.

4.3.4 Menghitung Varians Tingkat Perubahan Total Biaya

Berdasarkan perhitungan tingkat perubahan total biaya pada masing-masing instrumen utang, selanjutnya akan dilakukan perhitungan varians tingkat perubahan pada masing-masing instrumen utang menggunakan persamaan (2.5), yaitu:

$$\sigma_i^2 = \frac{1}{n}\sum_{t=1}^{n}\left(r_{i,t} - \bar{r}_i\right)^2, \quad i = 1, \ldots, m,\ t = 1, 2, ..., n$$

sebagai contoh perhitungan varians tingkat perubahan total biaya pada instrumen ke-7 yaitu JPY_10Y, digunakan jumlah kuadrat selisih antara tingkat perubahan total dan *mean* tingkat perubahan total sebesar 0,046889 dengan jumlah periode pengamatan sebanyak n = 1.276. Berdasarkan persamaan varians *return*, diperoleh hasil sebagai berikut:

$$\sigma_7^2 = \frac{1}{1.276}\sum_{t=1}^{1.276}\left(r_{7,t} - \bar{r}_7\right)^2 = \frac{0,046889}{1276} = 0,00003675.$$

Keseluruhan hasil dari perhitungan varians tingkat perubahan total biaya dapat dilihat pada Tabel 4.6 berikut:

Tabel 4.6 Varians Tingkat Perubahan Total Biaya

Inst.	USD_5Y	USD_10Y	USD_30Y	EUR_7Y	EUR_10Y	JPY_5Y	JPY_10Y
σ^2	0.00000019	0.00000030	0.00000025	0.00002300	0.00000009	0.00003694	0.00003675

Nilai varians tingkat perubahan yang bernilai relatif kecil menunjukkan bahwa tingkat penyebaran data tingkat perubahan terhadap nilai rata-ratanya cenderung

rendah, sehingga fluktuasi perubahan tingkat perubahan total biaya pada masing-masing instrumen selama periode pengamatan tidak terlalu besar. Instrumen dengan nilai varians tertinggi yaitu JPY_5Y, sedangkan instrumen dengan nilai varians terendah yaitu USD_30Y. Semakin besar nilai varians instrumen maka semakin tinggi risiko instrumen tersebut.

4.3.5 Menghitung Standar Deviasi Total Biaya

Setelah dilakukan perhitungan varians, selanjutnya dilakukan perhitungan standar deviasi total biaya pada masing-masing instrumen utang menggunakan persamaan, yaitu:

$$\sigma_i = \sqrt{\frac{\sum_{t=1}^{n}(r_{t=1} - \mu_i)^2}{n-1}}, \quad i = 1, \ldots, m,\ t = 1, \ldots, n$$

sebagai contoh perhitungan standar deviasi tingkat perubahan total biaya pada instrumen ke-7 yaitu JPY_10Y, digunakan jumlah kuadrat selisih antara tingkat perubahan dan *mean* tingkat perubahan sebesar 7,735009 dengan jumlah periode pengamatan sebanyak n = 1.276. Berdasarkan persamaan standar deviasi tingkat perubahan, diperoleh hasil sebagai berikut:

$$\sigma_7^2 = \frac{7,735009}{1.276} = 0,00033581.$$

Keseluruhan hasil dari perhitungan standar deviasi total biaya dapat dilihat pada Tabel 4.7 berikut:

Tabel 4.7 Varians Tingkat Perubahan Total Biaya

Inst.	USD_5Y	USD_10Y	USD_30Y	EUR_7Y	EUR_10Y	JPY_5Y	JPY_10Y
σ_i^2	0.00043756	0.00054767	0.00049745	0.00479635	0.00030078	0.00607824	0.00606192

Nilai standar deviasi tingkat perubahan yang relatif kecil menunjukkan bahwa tingkat penyimpangan data tingkat perubahan terhadap nilai rata-ratanya cenderung rendah, sehingga fluktuasi tingkat perubahan total biaya pada masing-masing instrumen selama periode pengamatan tidak terlalu besar. Instrumen dengan nilai standar deviasi tertinggi yaitu JPY_5Y, sedangkan instrumen dengan nilai standar deviasi terendah yaitu EUR_10Y. Semakin besar nilai standar deviasi suatu instrumen maka semakin tinggi tingkat risiko instrumen tersebut, karena pergerakan *return* yang dihasilkan semakin tidak stabil.

4.3.6 Menghitung Matriks Varians-Kovarians

Setelah dilakukan perhitungan varians dan standar deviasi, selanjutnya dilakukan perhitungan kovarians total biaya pada masing-masing instrumen utang menggunakan persamaan (2.5.3). Hasil dari perhitungan matriks varians-kovarians dapat dilihat pada matriks berikut:

$$\Sigma = 10^{-5}\begin{bmatrix} 0.019675 & 0.020565 & 0.018217 & 0.029625 & 0.007774 & 0.031354 & 0.032002 \\ 0.020565 & 0.030791 & 0.024696 & 0.033691 & 0.009365 & 0.039886 & 0.041086 \\ 0.018217 & 0.024696 & 0.025393 & -0.001408 & 0.008551 & 0.039466 & 0.040643 \\ 0.029625 & 0.033691 & -0.001408 & 2.358292 & 0.016832 & 1.476108 & 1.472924 \\ 0.007774 & 0.009365 & 0.008551 & 0.016832 & 0.009324 & 0.020767 & 0.021207 \\ 0.031354 & 0.039886 & 0.039466 & 1.476108 & 0.020767 & 3.797976 & 3.781733 \\ 0.032002 & 0.041086 & 0.040643 & 1.472924 & 0.021207 & 3.781733 & 3.777873 \end{bmatrix}$$

Sebagian besar antar instrumen memiliki nilai kovarians positif, hal ini menunjukkan bahwa perubahan total biaya antar instrumen cenderung bergerak searah, yaitu ketika total biaya suatu instrumen meningkat maka instrumen lain juga cenderung meningkat. Namun, terdapat pasangan instrumen dengan nilai kovarians negatif, yaitu USD_30Y dan EUR_7Y yang menunjukkan bahwa perubahan total biaya kedua instrumen tersebut bergerak berlawanan arah. Semakin besar nilai kovarians positif maka semakin kuat hubungan searah antar instrumen, sedangkan nilai kovarians negatif menunjukkan hubungan yang berlawanan arah dan dapat membantu mengurangi risiko dalam pembentukan komposisi utang.

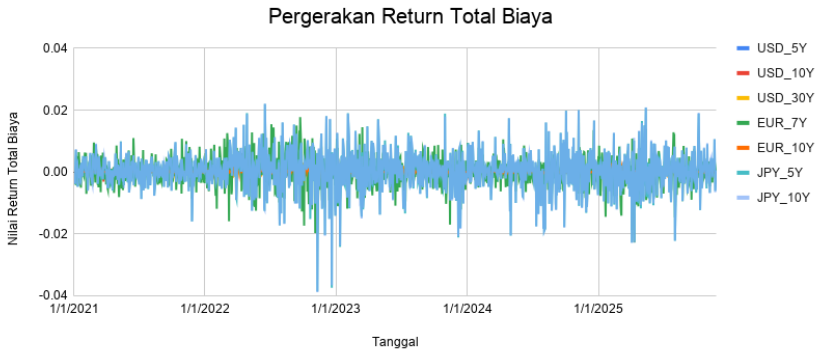
4.3.7 Statistik Deskriptif

Selanjutnya dilakukan proses analisis statistik deskriptif. Proses ini dilakukan untuk memudahkan dalam memahami pola dan kondisi data sebelum dilakukan analisis lebih lanjut. Analisis statistik deskriptif dilakukan pada keseluruhan data tingkat perubahan total biaya menggunakan persamaan 2.2. Berikut tabel hasil analisis statistik deskriptif:

Tabel 4.8 Hasil Analisis Statistik Deskriptif

	USD_5Y	USD_10Y	USD_30Y	EUR_7Y	EUR_10Y	JPY_5Y	JPY_10Y
MIN	-0.00313465	-0.00465272	-0.00349436	-0.02278202	-0.00322426	-0.03865068	-0.03883686
MAX	0.00294375	0.00303577	0.00292632	0.01845415	0.00287466	0.02199672	0.02205614
MEAN	0.00002263	0.00002201	0.00001718	0.00006734	0.00002253	0.00033358	0.00033650
VAR	0.00000019	0.00000030	0.00000025	0.00002300	0.00000009	0.00003694	0.00003675
SD	0.00043756	0.00054767	0.00049745	0.00479635	0.00030078	0.00607824	0.00606192

Berdasarkan Tabel 4.8, secara deskriptif, nilai minimum terendah terdapat pada instrumen JPY_10Y dan nilai maksimal tertinggi terdapat pada instrumen JPY_10Y. Seluruh instrumen memiliki nilai rata-rata (*mean*) yang relatif kecil dan mendekati nol, nilai rata-rata tertinggi terdapat pada instrumen JPY_10Y, sedangkan nilai rata-rata terendah terdapat pada instrumen USD_30Y. Dari sisi penyebaran data, standar deviasi terbesar terdapat pada instrumen JPY_5Y standar deviasi terendah terdapat pada instrumen EUR_10Y. Selain itu, seluruh instrumen juga memiliki nilai varians yang cenderung kecil dan mendekati nol. Dari hasil analisis tersebut menunjukkan bahwa data total biaya memiliki fluktuasi yang relatif stabil selama periode pengamatan. Untuk memperoleh gambaran yang lebih jelas, hasil pergerakan total biaya dapat diamati pada grafik berikut:



Gambar 4.4 Grafik Pergerakan Tingkat Perubahan Total Biaya

4.4 Formulasi Model *Mean-Variance* untuk Komposisi Utang Valuta Asing

Berdasarkan persamaan 2.1, model mean-variance optimization memiliki fungsi objektif berupa memaksimalkan keuntungan portofolio dengan membatasi risiko. Model ini dapat diadaptasi untuk komposisi utang valas pemerintah. Asumsikan μ sebagai tingkat perubahan dari total biaya utang dengan x_i sebagai bobot per instrumen dan Σ sebagai matriks kovarians tingkat perubahan instrumen. Dengan demikian model awal 2.1 menjadi meminimumkan ekspektasi total biaya dengan risiko yang dibatasi. Model optimasi dapat ditulis sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{Meminimalkan}_{\mathbf{x}} \quad & \mu^T \mathbf{x} && (4.1)\\ \text{dengan kendala} \quad & \mathbf{x}^T \Sigma \mathbf{x} \leq R_{max}, && (4.2)\\ & \sum_{i=1}^{7} x_i = 1, && (4.3)\\ & lb \leq x_i \leq ub. && (4.4) \end{aligned}$$

Berdasarkan formulasi model tersebut, pertidaksamaan 4.2 memastikan bahwa risiko dari tingkat perubahan total biaya tidak boleh melebihi batas risiko maksimal. Untuk persamaan 4.3 memastikan bahwa total bobot untuk ke-tujuh instrumen utang adalah satu. Terakhir, untuk pertidaksamaan 4.4 memastikan bahwa bobot instrumen ke-i berada pada batas bawah dan batas atas yang telah ditentukan.

Model mean-variance merupakan model paling sederhana untuk menentukan portofolio. Untuk membuat hasil menjadi lebih tangguh terhadap ketidakpastian biaya utang, Laporan Tugas Akhir ini akan memperkenalkan dua model lainnya dengan ukuran risiko yang berbeda-beda pada kendala setiap modelnya untuk menghasilkan model yang lebih tangguh. Formulasi kendala model akan dijelaskan pada bab berikutnya.

4.5 Formulasi Kendala Risiko Model Mean-Variance

Ukuran risiko diperlukan untuk menggambarkan informasi tentang ketidakpastian biaya utang di masa depan. Pada tugas akhir ini, digunakan tiga model dengan ukuran risiko yang berbeda-beda, yaitu model dengan kendala ukuran risiko berdasarkan variance sesuai dengan Model 2.1, ukuran risiko *CVaR* pada persamaan (2.12), dan ukuran risiko WC-CVaR pada persamaan (2.14). Untuk model pertama telah dijelaskan pada bab sebelumnya. Sedangkan, untuk kedua model lainnya akan dijelaskan pada bab berikutnya.

4.5.1 Kendala Risiko *Conditional Value-at-Risk* (CVaR)

Untuk model kedua yang diusulkan, nilai CVaR akan dimasukkan sebagai kendala yang dibatasi oleh nilai risiko maksimal yaitu R_{max}. Berdasarkan persamaan CvaR 2.12,

model kedua dapat ditulis sebagai berikut:

$$\text{Meminimalkan}_{\mathbf{x},z,\gamma} \quad \mu^{\top}\mathbf{x} \tag{4.5}$$

$$\text{dengan kendala} \quad \gamma + \frac{1}{(1-\alpha_j)S}\sum_{s=1}^{S} z_s \leq R_{max}, \quad j = 1, \ldots, J, \tag{4.6}$$

$$z_s \geq 0, \quad s = 1, \ldots, S, \tag{4.7}$$

$$z_s \geq f(x, y_s) - \gamma, \quad s = 1, \ldots, S, \tag{4.8}$$

$$\sum_{i=1}^{7} x_i = 1, \tag{4.9}$$

$$lb \leq x_i \leq ub. \tag{4.10}$$

Berdasarkan formulasi model tersebut, pada bagian kendala pertama, pertidaksamaan 4.6 memastikan bahwa nilai CVaR dari ekspektasi total biaya utang tidak boleh melebihi batas risiko maksimal, yaitu R_{max}, dengan γ adalah nilai ambang batas, α adalah tingkat kepercayaan untuk strategi ke-j, s adalah jumlah strategi, dan z_s adalah variabel bantu. Variabel bantu pada kendala pertidaksamaan 4.7 dan 4.8 memastikan bahwa nilainya non-negatif dan harus lebih besar atau sama dengan selisih antara biaya aktual $f(x, y_s)$ pada strategi ke-s dan nilai ambang batas γ. Untuk kendala keempat dan kelima, persamaan 4.9 dan pertidaksamaan 4.10 disamakan pada model 4.3 dan 4.4.

4.5.2 Kendala Risiko *Worst-case Conditional Value-at-Risk* (W-CVaR)

Untuk model ketiga yang diusulkan, nilai WC-CVaR akan dimasukkan sebagai kendala yang dibatasi oleh nilai risiko maksimal yaitu R_{max}. Berdasarkan persamaan WC-CVaR 2.14, ukuran risiko ini merupakan pengembangan dari CVaR yang lebih tangguh. Bentuk model ketiga dapat ditulis sebagai berikut:

$$\text{Meminimalkan}_{x} \quad \mu^{\top}\mathbf{x} \tag{4.11}$$

$$\text{dengan kendala} \quad -\mu^{T}\mathbf{x} + \sqrt{\frac{\beta}{1-\beta}}\sqrt{\mathbf{x}^{T}\Sigma\mathbf{x}} \leq R_{max}, \tag{4.12}$$

$$\sum_{i=1}^{7} x_i = 1, \tag{4.13}$$

$$lb \leq x_i \leq ub. \tag{4.14}$$

Berdasarkan formulasi model tersebut, pada bagian kendala pertama, pertidaksamaan 4.12 memastikan bahwa nilai WC-CVaR dari ekspektasi total biaya tidak boleh melebihi batas risiko maksimal, yaitu R_{max}, dengan $-\mu^{\top}x$ adalah nilai negatif dari ekspektasi total biaya utang, $\sqrt{\frac{\beta}{1-\beta}}$ adalah faktor skala yang bergantung pada tingkat kepercayaan β, dan $\sqrt{x^{T}\Sigma x}$ adalah standar deviasi portofolio yang merepresentasikan risiko dalam kondisi distribusi total biaya terburuk dari seluruh kemungkinan distribusi yang memiliki rata-rata total biaya μ dan matriks kovarians Σ yang sama. Untuk kendala kedua dan ketiga, persamaan 4.13 dan pertidaksamaan 4.14 disamakan pada model 4.3 dan 4.4.

4.6 Penentuan Kendala Batas Atas dan Batas Bawah Instrumen

Pada bab sebelumnya telah diformulasikan kendala risiko pada ketiga model yang diusulkan. Selanjutnya, akan diformulasikan untuk kendala batas bawah *lb* dan batas atas *ub* bobot per instrumen utang pada pertidaksamaan 4.4, pertidaksamaan 4.10, dan pertidaksamaan 4.14. Pada tugas akhir ini akan menggunakan lima pilihan strategi kendala batas bawah *lb* dan batas atas *ub* bobot per instrumen aset.

Strategi pertama menggunakan batas bawah (*lb*) dan batas atas (*ub*) dari kebijakan asli Kementerian Keuangan. Strategi ini dihitung dari proporsi *existing* 2024 yang ditambah atau dikurangi dengan nilai delta. Nilai delta diperoleh dari selisih data *max-min* proporsi *outstanding* utang valuta asing pada tahun 2022 sampai dengan 2024. Keseluruhan data proporsi *existing* 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.9 Proporsi *Existing* (2024) dan Batas Instrumen

Instrument	**Proporsi *Existing* (2024)**	**Delta**	**Lb**	**Ub**
USD_5Y	45,95%	3,00%	42,50%	49,00%
USD_10Y	11,36%	1,00%	10,00%	12,50%
USD_30Y	14,78%	1,50%	13,00%	16,50%
EUR_7Y	14,39%	1,00%	13,00%	15,50%
EUR_10Y	2,44%	0,50%	1,50%	3,00%
JPY_5Y	6,67%	1,50%	5,00%	8,50%
JPY_10Y	4,41%	1,00%	3,00%	5,50%

Dikarenakan proporsi dari Tabel 4.9 ini masih memiliki keterbatasan pada rentang interval dan masih berdenominasi pada instrumen USD. Oleh karena itu, diperlukan modifikasi batasan kebijakan asli ini menjadi berbagai strategi alokasi yang lebih beragam, sehingga memberikan gambaran yang lebih komprehensif tentang bagaimana perubahan komposisi dapat memengaruhi hasil perhitungan.

Strategi kedua memodifikasi batas bawah (*lb*) dan batas atas (*ub*) dari kebijakan asli Kementerian Keuangan dengan memperlebar intervalnya sebesar 0,015 ke batas atas dan batas bawah. Lalu, strategi ketiga memodifikasi dengan mempersempit bobot USD sebesar 0,05 dan memperlebar bobot EUR dan JPY sebesar 0,05. Terakhir, strategi keempat menggunakan proporsi *existing* 2024 sebagai nilai tengah interval batasan bobot per instrumen dengan lebar interval sebesar 0,04.

Untuk pertimbangan lainnya, ditambahkan strategi kelima yaitu batasan bobot menggunakan batasan paling umum pada model optimasi, yaitu bobot per instrumen tidak boleh negatif dan berada pada interval $[0, 1]$ karena total bobot dari keseluruhan instrumen adalah 1. Artinya, pada strategi ini tidak ada aturan khusus pada pembobotan instrumen utang. Keseluruhan strategi batasan bobot per instrumen dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.10 Strategi variasi batasan bobot untuk tiap instrumen

Inst.	Strategi 1		Strategi 2		Strategi 3		Strategi 4		Strategi 5	
	lb	ub	lb	ub	lb	ub	lb	ub	lb	ub
USD_5Y	0,43	0,49	0,41	0,51	0,38	0,44	0,44	0,48	0,00	1,00
USD_10Y	0,10	0,13	0,09	0,14	0,05	0,08	0,09	0,13	0,00	1,00
USD_30Y	0,13	0,17	0,12	0,18	0,08	0,12	0,13	0,17	0,00	1,00
EUR_7Y	0,13	0,16	0,12	0,17	0,18	0,21	0,05	0,09	0,00	1,00
EUR_10Y	0,02	0,03	0,00	0,05	0,07	0,08	0,02	0,06	0,00	1,00
JPY_5Y	0,05	0,09	0,04	0,10	0,10	0,14	0,12	0,16	0,00	1,00
JPY_10Y	0,03	0,06	0,02	0,07	0,08	0,11	0,00	0,04	0,00	1,00

4.7 Penentuan Nilai Risiko Maksimal (R_{max}) pada Kendala Model

Dari kelima strategi batasan bobot pada bab sebelumnya, selanjutnya akan dihitung strategi variasi nilai risiko maksimal (R_{max}) yang didapat dengan menyubtitusi dua asumsi bobot yaitu asumsi pertama adalah bobot per instrumen diasumsikan sama rata, sehingga dikarenakan jumlah instrumen ada tujuh maka tiap instrumen memiliki bobot seperti berikut:

$$\mathbf{x} = \begin{bmatrix} \frac{1}{7} & \frac{1}{7} & \frac{1}{7} & \frac{1}{7} & \frac{1}{7} & \frac{1}{7} & \frac{1}{7} \end{bmatrix}$$

sedangkan asumsi kedua adalah bobot sesuai dengan nilai *existing* 2024 pada Tabel 4.9 seperti berikut:

$$\mathbf{x} = \begin{bmatrix} 0.4595 \\ 0.1136 \\ 0.1478 \\ 0.1439 \\ 0.0244 \\ 0.0667 \\ 0.0441 \end{bmatrix}.$$

Kedua asumsi tersebut masing-masing disubtitusi pada ketiga pertidaksamaan kendala bobot yaitu pertama, pada persamaan kendala 4.2 pada model mean-variance yaitu:

$$x^T \Sigma x = R_{max}$$

kedua, pada persamaan 4.6 sampai 4.8 pada model mean-CVaR dengan diubah menjadi persamaan nonlinear agar mempermudah perhitungan dengan α sebesar 0,95 yaitu:

$$\mu_p = x^T \mu = \sum_{i=1}^{n} x_i \mu_i \sigma_p = \sqrt{x^T \Sigma x} - \mu_p + \frac{\phi(z_\alpha)}{1-\alpha} \sigma_p = R_{\max}$$

dan ketiga, pada persamaan 4.12 pada model mean-WCCVaR dengan nilai β sebesar 0,95 yaitu:

$$-\mu^T \mathbf{x} + \sqrt{\frac{\beta}{1-\beta}} \sqrt{\mathbf{x}^T \Sigma \mathbf{x}} = R_{max}$$

Sehingga keseluruhan perhitungan variasi nilai risiko maksimal (R_{max}) dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.11 strategi variasi nilai risiko maksimal (R_{max})

Model	Asumsi	Nilai Risiko Maksimal
Mean-Variance	sama rata	0,000087271
	existing	0,000107219
Mean-CVaR	sama rata	0,018430507
	existing	0,020512618
Mean-WCCVaR	sama rata	0,039906568
	existing	0,044316912

Hasil yang diperoleh dari perhitungan ketiga model dengan beberapa strategi tersebut nantinya akan dilakukan perbandingan untuk menentukan komposisi utang yang paling optimal.

4.8 Penyelesaian Optimasi

Setelah didapatkan ketiga model formulasi untuk penentuan komposisi utang valuta asing optimal dan nilai-nilai parameter pada kendala model selanjutnya akan dilakukan penyelesaian optimasi pada masing-masing model menggunakan software matlab R2024a yang akan dijelaskan pada bab berikutnya.

4.8.1 Penyelesaian Optimasi dengan Model Mean-Variance

Berdasarkan persamaan 4.1 sampai dengan 4.4, model optimasi mean-variance akan dikerjakan menggunakan matlab dengan penyelesaian *fmincon* untuk meminimalkan total biaya dengan kendala risiko yang dibatasi. Adapun langkah-langkah dari penyelesaian model tersebut sebegai berikut:

1. Input Parameter
   Pada bab sebelumnya, telah dihitung nilai *mean* total biaya utang dan matriks varians-kovarians dari total biaya instrumen utang. Kedua nilai tersebut akan diinisialisasi sebagai inputan dengan nilai *mean* yang direpresentasikan oleh vektor `mu` dan matriks varians-kovarians direpresentasikan oleh matriks `Sigma`. Selanjutnya variabel `n` diinisialisasi untuk membaca jumlah elemen dalam vektor `mu`. Sehingga tahap input parameter ditulis sebagai berikut:

```
mu = [0.00002263214878;
      .
      .
      .
      0.0003365025468];
Sigma = [0.0000001967544988      ... 0.0000003200220634;
         0.0000002056519467      ... 0.0000004108635933;
         0.0000001821664689      ... 0.0000004064263243;
         0.0000002962494759      ... 0.00001472924079;
         0.00000007773555672     ... 0.0000002120672048;
         0.0000003135357379      ... 0.00003781733234;
         0.0000003200220634      ... 0.00003777872643];
n = length(mu);
```

2. Nilai Batas Bobot
   Selanjutnya, batas bawah dan batas atas untuk tiap bobot per instrumen pada tabel

Tabel 4.10 diinisiaalisasi melalui variabel *lb* dan *ub*. Untuk strategi ke-1 sampai dengan ke-4 dapat diinput nilai batas bawah dan batas atas secara berurutan untuk tiap instrumennya. Sebagai contoh strategi ke-1 dapat ditulis sebagai berikut:

```
lb = [0.425 0.10 0.103 0.13 0.015 0.05 0.03];
ub = [0.49 0.125 0.165 0.155 0.03 0.085 0.055];
```

sedangkan untuk strategi ke-1, dengan rentang bobot untuk semua instrumen adalah $[0, 1]$ maka `lb` diinisialisasi sebagai vektor nol berukuran n×1 yang berarti setiap aset memiliki bobot minimum sebesar 0, sedangkan `ub` diinisialisasi sebagai vektor satu berukuran n×1 yang berarti setiap aset diperbolehkan memiliki bobot maksimum sebesar 1. Sehingga inisialisasi batas bobot untuk strategi ke-5 dapat ditulis sebagai berikut:

```
lb = zeros(n,1);
ub = ones(n,1);
```

agar total bobot seluruh instrumen pada komposisi tepat berjumlah 1, maka diinisialisasi kendala kesamaan (*equality constraint*) melalui variabel `Aeq` yaitu vektor satu berukuran $1 \times n$ dan variabel `beq` yaitu bernilai skalar 1. Selanjutnya, agar algoritma memiliki titik awal yang tidak melanggar batasan, maka dihitung titik awal `feasible` melalui variabel `x0` dengan `capacity` dihitung sebagai sisa alokasi bobot sebelum terdistribusi, sehingga `x0` diperoleh dengan mendistribusikan sisa alokasi tersebut pada masing-masing aset dan dinormalisasi agar total bobot seluruh instrumen tepat berjumlah 1. Tahap ini dapat ditulis sebagai berikut:

```
Aeq = ones(1,n);
beq = 1;
capacity  = ub - lb;
remaining = 1 - sum(lb);
x0 = lb + capacity * (remaining / sum(capacity));
x0 = x0 / sum(x0);
```

3. Nilai Batas R_{max}
   Selanjutnya, nilai risiko maksimal atau (R_{max}) pada Tabel 4.11 diinisialisasi melalui variabel `Rmax_list`. Nilai (R_{max}) diinput secara berurutan sebagai berikut:

```
Rmax_list = [0.000004969 0.000020269 0.004474733 0.009197278
   0.009599414 0.019547159];
```

4. Opsi Penyelesaian
   Selanjutnya, agar algoritma optimasi dapat berjalan sesuai dengan model mean-variance yang ingin diselesaikan, maka diinisialisasi parameter opsi optimasi melalui *function* `optimoptions` yang disimpan melalui variabel `options`. Algoritma yang dipilih yaitu *Sequential Quadratic Programming* (sqp) karena mampu menangani permasalahan optimasi nonlinier dengan kendala kesamaan maupun ketidaksamaan. Untuk toleransi fungsi objektif dan variabel keputusan masing-masing ditetapkan sebesar 10^{-12} melalui variabel `TolFun` dan `TolX`. Selanjutnya untuk `solver` yang digunakan yaitu *solver* `fmincon` karena sesuai dengan fungsi objektif model yaitu meminimumkan nilai total biaya utang. Tahap ini dapat ditulis sebagai berikut:

```
options = optimoptions('fmincon','Algorithm', ...
        'sqp','Display','off','TolFun', 1e-12,'TolX', 1e-12);
```

5. Inisiasi Loop Optimasi setiap Nilai R_{max}
   Selanjutnya, dilakukan iterasi untuk setiap nilai risiko maksimal (R_{max}). Hal ini dilakukan agar setiap nilai R_{max} dapat diuji secara bergantian. Iterasi dilakukan dengan perulangan `for` sejumlah elemen dalam `Rmax_list` dengan setiap iterasi ke-k nilai variabel `Rmax` diambil dari `Rmax_list`. Selanjutnya, fungsi objektif diinisialisasi melalui variabel `objfun` dan kendala risiko diinisialisasi melalui `nonlcon`. Selanjutnya model optimasi sesuai persamaan 4.1 sampai dengan 4.4 dihitung menggunakan *solver* `fmincon` untuk menghasilkan bobot optimal yang ditulis dengan variabel `x_opt`, nilai fungsi objektif dengan variabel `fval`, dan indikator keberhasilan dengan variabel `exitflag`. Inisiasi loop optimasi dapat ditulis sebagai berikut:

```
for k = 1:length(Rmax_list)
    Rmax = Rmax_list(k);
    objfun = @(x) mu' * x;
    nonlcon = @(x) deal(x' * Sigma * x - Rmax, []);
    [x_opt, fval, exitflag] = fmincon(objfun, x0, [], [], Aeq
       , beq, lb, ub, nonlcon, options);
```

6. Cetak Hasil Akhir Optimasi
   Selanjutnya, pada setiap iterasi akan dihitung dengan beberapa ukuran kinerja komposisi dari bobot optimal melalui variabel `x_opt`. Selanjutnya, untuk ekspektasi total biaya dihitung melalui variabel `expReturn`, variance dihitung melalui variabel `variance`, dan risiko portofolio melalui variabel `expRisk`. Seluruh perhitungan sesuai dengan model mean-variance pada persamaan 4.1 sampai dengan 4.4. Seluruh hasil optimasi ditampilkan menggunakan *function* `fprint` dan `disp` dengan penulisan 10 digit desimal $\%.10fn$ sebagai berikut:

```
expReturn = mu' * x_opt;
variance = x_opt' * Sigma * x_opt;
expRisk   = sqrt(variance);
fprintf('\n==== HASIL MVO (Rmax = %.8f) ====\n', Rmax);
disp(table((1:n)', x_opt, 'VariableNames', {'Aset','Bobot'}))
fprintf('Expected Cost      : %.10f\n', expReturn);
fprintf('Risiko (std dev)   : %.10f\n', expRisk);
fprintf('Sum Bobot          : %.6f\n',  sum(x_opt));
```

Keseluruhan hasil dari penyelesaian optimasi dengan model mean-variance dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.12 Hasil Optimasi Model Mean-Variance

R_{max}	Strategi 1		Strategi 2		Strategi 3		Strategi 4		Strategi 5	
	Expected Cost	Risk	Expected Cost	Risk	Expected Cost	Risk	Expected Cost	Risk	Expected Cost	Risk
0.000004969	0.000052	0.001077	0.000042	0.000885	0.000086	0.001774	0.000064	0.001034	0.000017	0.000504
0.000020269	0.000052	0.001077	0.000042	0.000885	0.000086	0.001774	0.000064	0.001034	0.000017	0.000504
0.004474733	0.000052	0.001077	0.000042	0.000885	0.000086	0.001774	0.000064	0.001034	0.000017	0.000504
0.009197278	0.000052	0.001077	0.000042	0.000885	0.000086	0.001774	0.000064	0.001034	0.000017	0.000504
0.009599414	0.000052	0.001077	0.000042	0.000885	0.000086	0.001774	0.000064	0.001034	0.000017	0.000504
0.019547159	0.000052	0.001077	0.000042	0.000885	0.000086	0.001774	0.000064	0.001034	0.000017	0.000504

4.8.2 Penyelesaian Optimasi dengan Model Mean-CVaR

Untuk menyelesaikan model kedua yaitu mean-CVaR pada persamaan 4.5 sampai dengan 4.10 dapat menggunakan langkah-langkah program yang sama dengan model mean-variance. Namun, pada model mean-CVaR terdapat parameter tambahan.

Pada penambahan parameter, terdapat tingkat kepercayaan (α) ditulis dengan variabel `alpha` dengan nilai 0.95, sedangkan jumlah strategi CVaR (S) ditulis dengan variabel `S` dengan nilai 1000. Selanjutnya untuk fungsi kerugan (Y) diinisialisasi sebagai matriks data tingkat perubahan simulasi berukuran $S \times n$ yang dibangkitkan berdasarkan distribusi normal multivariat dengan vektor mean melalui variabel `mu` dan matriks kovarians melalui variabel `Sigma` menggunakan *function* `mvrnd`. Sehingga setiap baris pada Y merepresentasikan satu strategi tingkat perubahan dari seluruh instrumen yang akan digunakan pada perhitungan risiko selanjutnya. Tahap ini dapat ditulis sebagai berikut:

```
alpha = 0.95;
S     = 1000;
rng(42);
Y = mvnrnd(mu', Sigma_psd, S);
```

Selanjutnya, yang menjadi perbedaan dari penyelesaian model mean-variance dan mean-CVaR adalah pada solver yang digunakan. Pada algoritma optimasi mean-CVaR menggunakan algoritma *interior-point* karena mampu menangani permasalahan optimasi linier berskala besar dengan kendala kesamaan maupun ketidaksamaan secara efisien. Sehingga, diinisialisasi parameter opsi optimasi melalui fungsi `optimoptions` yang disimpan dalam variabel `options` dengan algoritma yang dipilih yaitu `interior-point`. Jumlah iterasi maksimum ditetapkan sebesar 10.000 melalui parameter `MaxIterations` agar algoritma memiliki ruang iterasi yang cukup untuk mencapai solusi optimal. Selanjutnya, *solver* yang digunakan yaitu `linprog` karena sesuai dengan formulasi model mean-CVaR yang memiliki fungsi objektif dan kendala yang bersifat linier terhadap variabel keputusan. Tahap ini dapat ditulis sebagai berikut:

```
options = optimoptions('linprog','Algorithm','interior-point',
   ... 'Display', 'off','MaxIterations', 10000);
```

Karena *solver* berbeda, maka tahap loop optimasi juga akan berbeda. Selanjutnya, dilakukan iterasi untuk setiap nilai risiko maksimal (R_{max}) agar setiap nilai R_{max} dapat diuji secara bergantian. Iterasi dilakukan dengan perulangan `for` sejumlah elemen dalam `Rmax_list` dengan setiap iterasi ke-k nilai variabel `Rmax` diambil dari `Rmax_list`. Selanjutnya, model mean-CVaR sesuai dengan persamaan 4.5 sampai dengan 4.10 diinisialisasi melalui variabel `f` yang terdiri dari vektor `mu` sebagai komponen bobot aset,

skalar bernilai nol sebagai inisiasi variabel ambang batas `gamma`, dan vektor variabel bantu `z_s` berukuran `S` yang bernilai nol sebagai inisiasi awal. Kemudian, kendala risiko pada model mean-CVaR diinisialisasi melalui `A_cvar` dan `b_cvar` yang memastikan nilai CVaR tidak melebihi R_{max}, sedangkan kendala variabel bantu `z_s` diinisialisasi melalui `A_z` dan `b_z` untuk memastikan setiap strategi kerugian terhitung dengan benar. Seluruh kendala ketidaksamaan kemudian digabungkan menjadi satu matriks `A_ineq` dan vektor `b_ineq`. Tahap ini dapat ditulis sebagai berikut:

```
for k = 1:length(Rmax_list)
    Rmax = Rmax_list(k);
    f = [mu; 0; zeros(S,1)];
    A_cvar = [zeros(1,n), 1, ones(1,S)/((1-alpha)*S)];
    b_cvar = Rmax;
    A_z = [-Y, ones(S,1), -eye(S)];
    b_z = zeros(S,1);
    A_ineq = [A_cvar; A_z];
    b_ineq = [b_cvar; b_z];
```

Selanjutnya, agar seluruh variabel keputusan memiliki batas yang sesuai, maka diinisialisasi batas bawah dan batas atas seluruh variabel keputusan melalui `lb_all` dan `ub_all` yang mencakup batas bobot aset, variabel *gamma* yang tidak dibatasi, serta variabel bantu z_s yang dibatasi bernilai tidak negatif. Kendala kesamaan total bobot bernilai satu diinisialisasi melalui `Aeq_full` dan `beq_full` yang memastikan jumlah seluruh bobot aset tepat bernilai satu. Agar solusi optimal dapat diperoleh berdasarkan seluruh fungsi objektif dan kendala yang telah diinisialisasi, maka dijalankan proses optimasi menggunakan *solver* `linprog` yang menghasilkan vektor solusi `w_opt`, nilai fungsi objektif `fval`, dan indikator keberhasilan `exitflag`. Tahap ini dapat ditulis sebagai berikut:

```
    lb_all = [lb;  -Inf; zeros(S,1)];
    ub_all = [ub;   Inf; ones(S,1)*Inf];
    Aeq_full = [ones(1,n), 0, zeros(1,S)];
    beq_full  = 1;
    [w_opt, fval, exitflag] = linprog(f, A_ineq, b_ineq, Aeq_full
       , beq_full, lb_all, ub_all, options);
```

Selanjutnya, agar bobot optimal setiap aset, nilai ambang batas, dan variabel bantu dapat digunakan secara terpisah pada tahap analisis selanjutnya, maka vektor solusi `w_opt` didekomposisi menjadi tiga bagian, yaitu `x_opt` yang diperoleh dari elemen pertama hingga ke-`n` sebagai bobot optimal setiap aset, `gamma_opt` yang diperoleh dari elemen ke-`(n+1)` sebagai nilai ambang batas CVaR optimal, serta *z_opt* yang diperoleh dari elemen ke-`(n+2)` hingga akhir sebagai vektor variabel bantu optimal pada setiap strategi simulasi. Tahap ini dapat ditulis sebagai berikut:

```
    x_opt     = w_opt(1:n);
    gamma_opt = w_opt(n+1);
    z_opt     = w_opt(n+2:end);
```

Keseluruhan hasil dari penyelesaian optimasi dengan model mean-CVaR dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.13 Hasil Optimasi Model Mean-CVaR

R_{max}	Strategi 1		Strategi 2		Strategi 3		Strategi 4		Strategi 5	
	Expected Cost	Risk	Expected Cost	Risk	Expected Cost	Risk	Expected Cost	Risk	Expected Cost	Risk
0.000004969	Tidak Memenuhi		Tidak Memenuhi		Tidak Memenuhi		Tidak Memenuhi		Tidak Memenuhi	
0.000020269	Tidak Memenuhi		Tidak Memenuhi		Tidak Memenuhi		Tidak Memenuhi		Tidak Memenuhi	
0.004474733	0.000052	0.004456	0.000042	0.004440	0.000086	0.004468	0.000064	0.004455	0.000017	0.004416
0.009197278	0.000052	0.009150	0.000042	0.009129	0.000086	0.009150	0.000064	0.009141	0.000017	0.009116
0.009599414	0.000052	0.009551	0.000042	0.009532	0.000086	0.009552	0.000064	0.009545	0.000017	0.009516
0.019547159	0.000052	0.019419	0.000042	0.019462	0.000086	0.019427	0.000064	0.019408	0.000017	0.019406

4.8.3 Penyelesaian Optimasi dengan Model Mean-WCCVaR

Untuk menyelesaikan model kedua yaitu mean-WCCVaR pada persamaan 4.5 sampai dengan 4.10 dapat menggunakan langkah-langkah program yang sama dengan model mean-variance. Namun, pada model mean-WCCVaR terdapat parameter tambahan.

Pada penambahan parameter, terdapat tingkat kepercayaan (β) ditulis dengan variabel `beta` dengan nilai $0,95$, sedangkan nilai κ ditulis dengan variabel `kappa` yang diperoleh dari perhitungan $\sqrt{\beta/(1-\beta)}$ sebagai faktor skala yang digunakan dalam formulasi model mean-WCCVaR. Tahap ini dapat ditulis sebagai berikut:

```
beta  = 0.95;
kappa = sqrt(beta / (1 - beta));
```

Selanjutnya, dilakukan iterasi untuk setiap nilai risiko maksimal (R_{max}). Hal ini dilakukan agar setiap nilai R_{max} dapat diuji secara bergantian. Iterasi dilakukan dengan perulangan `for` sejumlah elemen dalam `Rmax_list` dengan setiap iterasi ke-k nilai variabel `Rmax` diambil dari `Rmax_list`. Selanjutnya, fungsi objektif diinisialisasi melalui variabel `objfun`, sedangkan kendala risiko diinisialisasi melalui variabel `nonlcon`. Selanjutnya, model optimasi sesuai persamaan 4.11 sampai dengan 4.14 dihitung menggunakan *solver* `fmincon` untuk menghasilkan bobot optimal yang ditulis dengan variabel `x_opt`, nilai fungsi objektif dengan variabel `fval`, dan indikator keberhasilan dengan variabel `exitflag`. Tahap ini dapat ditulis sebagai berikut:

```
for k = 1:length(Rmax_list)
    Rmax = Rmax_list(k);
    objfun = @(x) mu' * x;
    nonlcon = @(x) deal(-mu'*x + kappa * sqrt(x'*Sigma*x) - Rmax,
        []);
    [x_opt, fval, exitflag] = fmincon(objfun, x0, [], [], Aeq,
       beq, lb, ub, nonlcon, options);
```

Keseluruhan hasil dari penyelesaian optimasi dengan model mean-WCCVaR dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.14 Hasil Optimasi Model Mean-WCCVaR

R_{max}	Strategi 1		Strategi 2		Strategi 3		Strategi 4		Strategi 5	
	Expected Cost	Risk	Expected Cost	Risk	Expected Cost	Risk	Expected Cost	Risk	Expected Cost	Risk
0.000004969	Tidak Memenuhi		Tidak Memenuhi		Tidak Memenuhi		Tidak Memenuhi		Tidak Memenuhi	
0.000020269	Tidak Memenuhi		Tidak Memenuhi		Tidak Memenuhi		Tidak Memenuhi		Tidak Memenuhi	
0.004474733	Tidak Memenuhi		0.000042	0.003823	Tidak Memenuhi		0.000064	0.004442	0.000017	0.002179
0.009197278	0.000052	0.004457	0.000042	0.003815	0.000086	0.007646	0.000064	0.004442	0.000017	0.002179
0.009599414	0.000052	0.004645	0.000042	0.003815	0.000086	0.007646	0.000064	0.004442	0.000017	0.002179
0.019547159	0.000052	0.004645	0.000042	0.003815	0.000086	0.007646	0.000064	0.004442	0.000017	0.002179

Setelah mendapatkan algoritma untuk ketiga model optimasi, perbandingan hasil dari program ketiga model tersebut akan dibahas pada bab berikutnya.

4.9 Hasil dan Pembahasan

Pada penyelesaian optimasi dengan ketiga model yang berbeda ukuran didapatkan hasil akhir berupa:

1. Bobot dan instrumen yang terpilih dalam komposisi utang valuta asing yang optimal pada tiap model.

2. Nilai expected cost pada penyelesaian optimal sebagai fungsi objektif pada tiap model.

3. Nilai risiko pada penyelesaian optimal sebagai kendala pada tiap model

Penyelesaian optimasi dilakukan menggunakan software Matlab R2024a dan dibahas pada subbab berikutnya.

4.9.1 Hasil untuk Strategi dengan Batasan Khusus

Melalui penyelesaian optimasi yang dilakukan, didapatkan hasil penyelesaian dengan strategi dengan batasan khusus, yaitu strategi ke-1 sampai dengan strategi ke-4 dengan kendala batasan hasil modifikasi dari kebijakan bobot komposisi Kementerian Keuangan yang disajikan pada Tabel 4.15 .

Berdasarkan Tabel 4.15 menjelaskan bahwa pada model formulasi mean-variance didapatkan hasil komposisi optimal yaitu pada strategi ke-3 yaitu kendala batasan hasil formulasi memperlebar interval bobot kebijakan Kementerian Keuangan dengan terpilihnya instrumen dengan bobot paling besar yaitu USD_5Y sebesar 47,83% dan instrumen dengan bobot paling kecil yaitu JPY_10Y sebesar 1,50%. Komposisi ini berlaku untuk seluruh nilai kendala risiko maksimal (R_{max}). Lalu, untuk nilai *expected cost* sebesar 0,000042296 dengan nilai risiko sebesar 0,0008849.

Sedangkan, berdasarkan Tabel 4.15 menjelaskan bahwa pada model formulasi mean-CVaR didapatkan hasil komposisi optimal yaitu pada strategi ke-2 juga yaitu kendala batasan hasil formulasi memperlebar interval bobot kebijakan Kementerian Keuangan dengan terpilihnya instrumen dengan bobot paling besar yaitu USD_5Y sebesar 47,00% dan instrumen dengan bobot paling kecil yaitu JPY_10Y sebesar 1,50%. Komposisi ini berlaku untuk seluruh nilai kendala risiko maksimal (R_{max}), kecuali nilai yang terlalu kecil seperti 0,00000496 dan 0,000020268. Lalu, untuk nilai *expected cost* sebesar 0,000042292 dengan nilai risiko sebesar 0,004440.

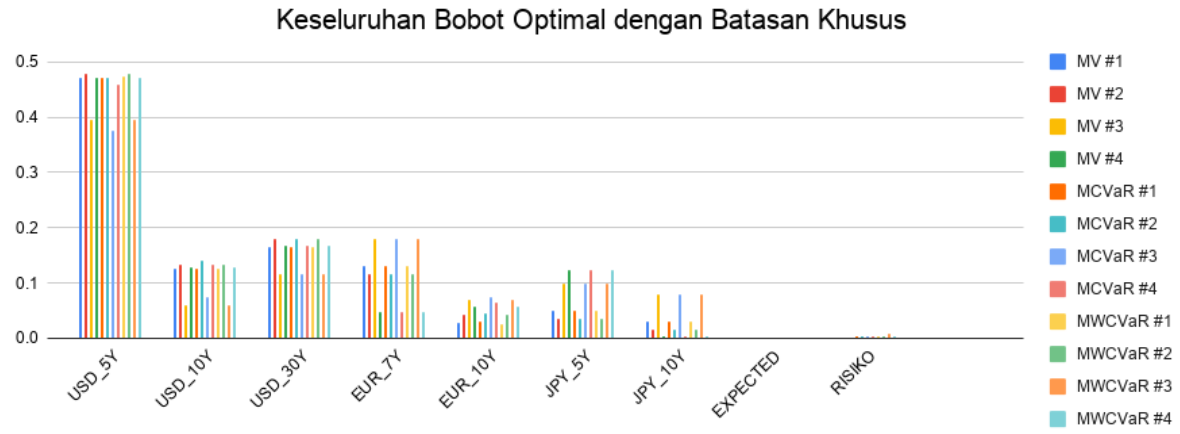
Yang terakhir, berdasarkan Tabel 4.15 menjelaskan bahwa pada model formulasi mean-WCCVaR didapatkan hasil komposisi optimal yaitu pada strategi ke-2 juga yaitu

kendala batasan hasil formulasi memperlebar interval bobot kebijakan Kementerian Keuangan dengan terpilihnya instrumen dengan bobot paling besar yaitu USD_5Y sebesar 47,83% dan instrumen dengan bobot paling kecil yaitu JPY_10Y sebesar 1,50%. Komposisi ini berlaku untuk seluruh nilai kendala risiko maksimal (R_{max}), kecuali nilai yang terlalu kecil seperti 0,00000496 dan 0,000020268. Lalu, untuk nilai *expected cost* sebesar 0,000042296 dengan nilai risiko sebesar 0,0038148.

Oleh karena itu, pada strategi dengan kendala batasan khusus, model mean-CVaR memiliki hasil yang paling optimal dengan nilai *expected cost* paling kecil dibanding dua model lainnya. Kesimpulan hasil komposisi dengan strategi dengan kendala batasan paling optimal untuk setiap strategi dapat dilihat pada tabel dan grafik berikut dan keseluruhan hasil dapat dilihat pada Lampiran 6:

Tabel 4.15 Hasil Optimasi untuk Strategi dengan Batasan Khusus

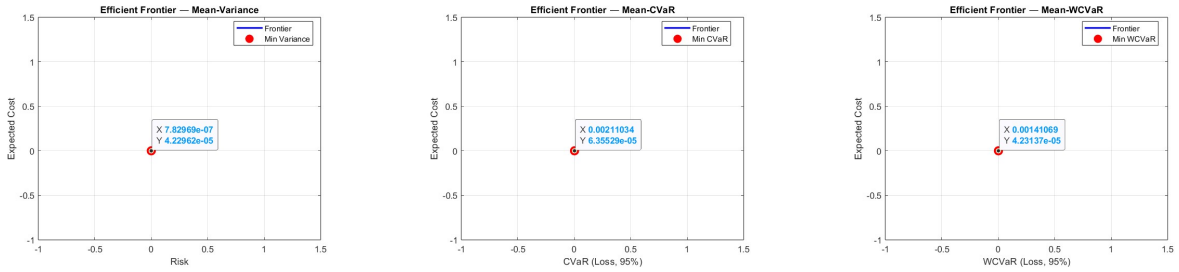
Mean-Variance dengan R_{max} = 0,004474733				
	Strategi ke-1	**Strategi ke-2**	**Strategi ke-3**	**Strategi ke-4**
USD_5Y	47,08%	47,83%	39,49%	47,20%
USD_10Y	12,50%	13,40%	6,03%	12,78%
USD_30Y	16,50%	18,00%	11,50%	16,80%
EUR_7Y	13,00%	11,50%	18,00%	4,70%
EUR_10Y	2,92%	4,27%	6,98%	5,72%
JPY_5Y	5,00%	3,50%	10,00%	12,40%
JPY_10Y	3,00%	1,50%	8,00%	0,40%
Expected Cost	0,0000524	0,0000423	0,0000862	0,0000635
Risk	0,0010774	0,0008849	0,0017739	0,0010337
Mean-CVaR dengan R_{max} = 0,004474733				
	Strategi ke-1	**Strategi ke-2**	**Strategi ke-3**	**Strategi ke-4**
USD_5Y	47,00%	47,00%	37,50%	45,90%
USD_10Y	12,50%	14,00%	7,50%	13,40%
USD_30Y	16,50%	18,00%	11,50%	16,80%
EUR_7Y	13,00%	11,50%	18,00%	4,70%
EUR_10Y	3,00%	4,50%	7,50%	6,40%
JPY_5Y	5,00%	3,50%	10,00%	12,40%
JPY_10Y	3,00%	1,50%	8,00%	0,40%
Expected Cost	0,000052	0,000042	0,000086	0,000064
Risk	0,004456	0,004440	0,004468	0,004455
Mean-WCCVaR dengan R_{max} = 0,004474733				
	Strategi ke-1	**Strategi ke-2**	**Strategi ke-3**	**Strategi ke-4**
USD_5Y	47,42%	47,83%	39,49%	47,20%
USD_10Y	12,50%	13,40%	6,03%	12,78%
USD_30Y	16,50%	18,00%	11,50%	16,80%
EUR_7Y	13,00%	11,50%	18,00%	4,70%
EUR_10Y	2,58%	4,27%	6,98%	5,72%
JPY_5Y	5,00%	3,50%	10,00%	12,40%
JPY_10Y	3,00%	1,50%	8,00%	0,40%
Expected Cost	0,0000524	0,0000423	0,0000862	0,0000635
Risk	0,0046453	0,0038148	0,0076462	0,0044422



Gambar 4.5 Grafik Keseluruhan Bobot Optimal dengan Batasan Khusus

4.9.2 Grafik *Efficient Frontier* Strategi dengan Batasan Khusus

Setelah didapatkan hasil dari penyelesaian optimasi menggunakan Matlab, selanjutnya dilakukan penyelesaian grafik *efficient frontier* untuk tiap model pada strategi dengan batasan khusus. Grafik *efficient frontier* digunakan untuk menggambarkan gabungan portofolio optimal yang memberikan *expected cost* terendah dengan tingkat risiko tertentu. Penyelesaian ini dilakukan menggunakan software Matlab R2024a. Untuk grafik efficient frontier pada model mean-variance, mean-CVaR, dan mean-WCCVaR pada strategi dengan batasan khusus dapat dilihat pada Gambar 4.8 berikut:



(a) Mean-Variance (b) Mean-CVaR (c) Mean-WCCVaR

Gambar 4.6 Grafik *Efficient Frontier* dengan Batasan Khusus

4.9.3 Hasil untuk Strategi tanpa Batasan Khusus

Melalui penyelesaian optimasi yang dilakukan, didapatkan hasil penyelesaian dengan strategi tanpa batasan khusus, yaitu strategi ke-5 dengan kendala batasan $[0, 1]$ untuk tiap instrumennya disajikan pada Tabel 4.16.

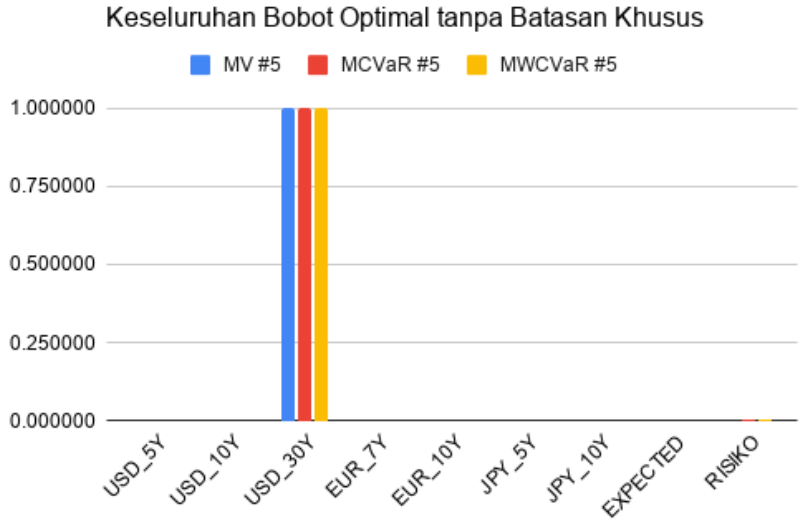
Berdasarkan Tabel 4.16 menjelaskan bahwa pada ketiga model formulasi baik mean-variance, mean-CVaR, dan mean-WCCVaR didapatkan hasil komposisi optimal yaitu terpilihnya instrumen ke-3 yaitu USD_30Y dengan bobot 100% dan untuk instrumen lainnya tidak dipilih. Komposisi ini berlaku untuk seluruh nilai kendala risiko maksimal (R_{max}). Namun, pada nilai kendala risiko masksimal (R_{max}) yang terlalu kecil seperti 0.00000496 dan 0.000020268, model mean-CVaR dan mean-WCCVaR tidak terpenuhi. Lalu, untuk nilai *expected cost* pada model mean-variance sebesar 0.0000172 dengan nilai risiko sebesar 0,0005039, model mean-CVaR sebesar 0,000017 dengan nilai risiko sebesar

0,019406, dan model mean-WCCVaR sebesar 0,000017 dan 0,002179. Alasan dari nilai risiko yang berbeda-beda tetapi hasil komposisi sama adalah sebenarnya hasil komposisi tidak benar-benar mirip, nyatanya pada instrumen selain USD_30Y terdapat angka di belakang nol yang nilainya sangat kecil. Sehingga Matlab menghitung USD_30Y dengan bobot 100%.

Oleh karena itu, pada strategi tanpa kendala batasan khusus, model mean-variance memiliki hasil yang paling optimal dengan nilai risiko paling rendah. Kesimpulan hasil komposisi dengan strategi tanpa kendala batasan paling optimal untuk setiap strategi dapat dilihat pada tabel dan grafik berikut dan keseluruhan hasil dapat dilihat pada Lampiran 5:

Tabel 4.16 Hasil Optimasi untuk Strategi tanpa Batasan Khusus

Strategi ke-5 dengan R_{max} = 0,004474733			
	Mean-Variance	**Mean-CVaR**	**Mean-WCCVaR**
USD_5Y	0,00%	0,00%	0,00%
USD_10Y	0,00%	0,00%	0,00%
USD_30Y	100,00%	100,00%	100,00%
EUR_7Y	0,00%	0,00%	0,00%
EUR_10Y	0,00%	0,00%	0,00%
JPY_5Y	0,00%	0,00%	0,00%
JPY_10Y	0,00%	0,00%	0,00%
Expected Cost	0,00001718	0,00001718	0,00001718
Risk	0,00050391	0,00441605	0,00217932

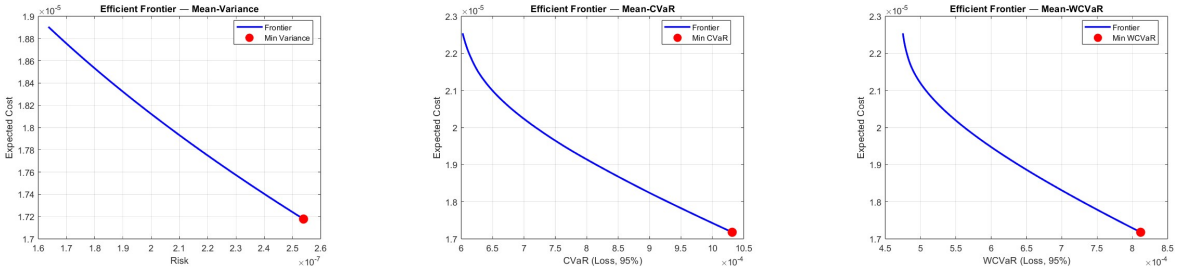


Gambar 4.7 Grafik Keseluruhan Bobot Optimal tanpa Batasan Khusus

4.9.4 Grafik *Efficient Frontier* Strategi tanpa Batasan Khusus

Setelah didapatkan hasil dari penyelesaian optimasi menggunakan Matlab, selanjutnya dilakukan penyelesaian grafik *efficient frontier* untuk tiap model pada strategi tanpa batasan khusus. Grafik *efficient frontier* digunakan untuk menggambarkan

gabungan portofolio optimal yang memberikan *expected cost* terendah dengan tingkat risiko tertentu. Penyelesaian ini dilakukan menggunakan software Matlab R2024a. Untuk grafik efficient frontier pada model mean-variance, mean-CVaR, dan mean-WCCVaR pada strategi tanpa batasan khusus dapat dilihat pada Gambar 4.8 berikut:



(a) Mean-Variance (b) Mean-CVaR (c) Mean-WCCVaR

Gambar 4.8 Grafik *Efficient Frontier* tanpa Batasan Khusus

BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan simulasi yang telah dilakukan terhadap model optimasi portofolio, diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Implementasi formulasi model mean-variance, mean-CVaR, dan mean-WCCVaR untuk menentukan komposisi utang valuta asing berhasil dilakukan dengan menggunakan bantuan software Matlab R2024a.

2. Komposisi utang paling optimal dengan strategi tanpa batasan khusus yaitu dengan model mean-variance yang menghasilkan komposisi dengan instrumen ke-3 yaitu USD_30Y dengan bobot sebesar 100% dan untuk instrumen lainnya tidak dipilih. Lalu, untuk nilai *expected cost* sebesar 0,0000172 dan nilai risiko sebesar 0,0005039. Sedangkan untuk komposisi utang paling optimal dengan strategi dengan batasan khusus yaitu dengan model mean-CVaR yang menghasilkan komposisi dengan instrumen ke-2 yaitu USD_30Y dengan masing-masing bobot sebesar 47,00%, 14,00%; 18,00%; 11,50%; 4,50%; 3.50%; 1.50%. Lalu, untuk nilai *expected cost* sebesar 0,000042292 dengan nilai risiko sebesar 0,004440.

3. Komposisi paling optimal pada strategi tanpa batasan khusus diperoleh melalui model mean-variance, sedangkan pada strategi dengan batasan khusus diperoleh melalui model mean-CVaR. Ketiga model menghasilkan nilai fungsi objektif berupa expected cost yang sama tetapi menghasilkan nilai risiko yang berbeda-beda. Hal ini membuktikan bahwa model dengan ukuran risiko yang longgar cenderung menghasilkan nilai risiko yang lebih kecil, sementara model dengan ukuran risiko yang ketat menghasilkan nilai risiko yang lebih besar. Oleh karena itu, model dengan ukuran risiko yang longgar terpilih sebagai solusi dengan hasil optimasi paling optimal, karena mampu menghasilkan nilai risiko rendah dengan nilai *expected cost* yang sama dengan model lainnya. Faktor kendala batasan bobot juga berpengaruh dalam menghasilkan komposisi optimal.

5.2 Saran

Beberapa saran yang diberikan untuk pengembangan penelitian ini ke depannya antara lain adalah memperbanyak data yang digunakan, baik dari segi jumlah maupun rentang periode untuk meningkatkan kualitas penyelesaian permasalahan optimasi komposisi utang valuta asing. Lalu, pertimbangan dalam penambahan jumlah instrumen pada optimasi agar komposisi lebih diversifikasi. Selain itu, mempertimbangkan strategi yang lebih beragam, khususnya dalam hal penetapan batasan bobot per instrumen maupun tingkat kepercayaan yang digunakan.

DAFTAR PUSTAKA

Aisah, A. N., Santoso, E. K., & Rauf, N. M. (2026). Analisis investasi saham sektor energi menggunakan metode value at risk (var) dan conditional value at risk (cvar) dengan pendekatan single index model: Studi kasus indeks lq45 tahun 2025. *Journal of Economic and Business Advancement*, *1*(3), 186–194.

Ananda, C. F. (2021). *Fenomena utang dalam pandemi.* `https://feb.ub.ac.id/fenomena-utang-dalam-pandemi/`. (Artikel dipublikasikan 25 Januari 2021 di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya)

Bianchi, J., Hatchondo, J. C., & Martinez, L. (2018). International reserves and rollover risk. *American Economic Review*, *108*(9), 2629–2670.

Chapra, S. C., Canale, R. P., et al. (2011). *Numerical methods for engineers* (Vol. 1221). Mcgraw-hill New York.

Cornuejols, G., Peña, J., & Tütüncü, R. (2018). *Optimization methods in finance*. Cambridge University Press.

Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko, Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2025). *Utang negara bengkak itu hoax.* `https://www.djppr.kemenkeu.go.id/utangnegarabengkak`. (Halaman resmi DJPPR menjelaskan fakta terkait utang negara dan merespon klaim utang "membengkak")

D'Erasmo, P., Mendoza, E. G., & Zhang, J. (2016). What is a sustainable public debt? In *Handbook of macroeconomics* (Vol. 2, pp. 2493–2597). Elsevier.

Eduardus Tandelilin, M., & CWM, C. (2017). *Pasar modal: Manajemen portofolio dan investasi*. Pt Kanisius.

Elton, E. J., Gruber, M. J., Brown, S. J., & Goetzmann, W. N. (2009). *Modern portfolio theory and investment analysis*. John Wiley & Sons.

Fedihartono, C. M., Virjannah, N. A., & Yasin, M. (2023). Pengaruh kurs terhadap pengangguran, utang luar negeri, neraca perdagangan, dan pertumbuhan ekonomi di indonesia. *Trending: Jurnal Manajemen dan Ekonomi*, *1*(3), 01–13.

Fertis, A., Baes, M., & Lüthi, H.-J. (2012). Robust risk management. *European Journal of Operational Research*, *222*(3), 663–672.

Georgantas, A., Doumpos, M., & Zopounidis, C. (2024). Robust optimization approaches for portfolio selection: a comparative analysis. *Annals of Operations Research*, *339*(3), 1205–1221.

Indonesia, B. (2021). External debt statistics of indonesia. *Bank Indonesia*, *15*.

Insulinde Yuliyati, I. (2023). *Analisis determinan volatilitas nilai kurs rupiah di indonesia tahun 2010–2022* (Unpublished doctoral dissertation). S-2 Ekonomi Syariah.

Ji, L., Huang, G., Xie, Y., Zhou, Y., & Zhou, J. (2018). Robust cost-risk tradeoff for day-ahead schedule optimization in residential microgrid system under worst-case conditional value-at-risk consideration. *Energy*, *153*, 324–337.

Kolm, P. N., Tütüncü, R., & Fabozzi, F. J. (2014). 60 years of portfolio optimization: Practical challenges and current trends. *European Journal of Operational Research*, *234*(2), 356–371.

Markowitz, H. (1952). Modern portfolio theory. *Journal of Finance*, *7*(11), 77–91.

Nocedal, J. (2006). *Numerical optimization (springer series in operations research)*. Springer.

Pemerintah Republik Indonesia. (2006). *Peraturan pemerintah republik indonesia nomor 2 tahun 2006 tentang tata cara pengadaan pinjaman dan/atau penerimaan hibah serta penerusan pinjaman dan/atau hibah luar negeri*. `https://peraturan.bpk.go.id/Details/49010/pp-no-2-tahun-2006`. (Ditetapkan dan diundangkan pada 30 Januari 2006, dicabut oleh PP Nomor 10 Tahun 2011)

Rockafellar, R. T., Uryasev, S., et al. (2000). Optimization of conditional value-at-risk. *Journal of risk*, *2*, 21–42.

Rusyn, V., et al. (2024). Risk measurement of investment portfolio using var and cvar from the top 10 traded stocks on the idx. *International Journal of Quantitative Research and Modeling*, *5*(1), 12–19.

Tang, L., & Ling, A. (2014). A closed-form solution for robust portfolio selection with worst-case cvar risk measure. *Mathematical Problems in Engineering*, *2014*(1), 494575.

Zenios, S. A., Consiglio, A., Athanasopoulou, M., Moshammer, E., Gavilan, A., & Erce, A. (2019). Risk management for sovereign debt financing with sustainability conditions. *Globalization Institute Working Paper*(367).

Zhu, S., & Fukushima, M. (2009). Worst-case conditional value-at-risk with application to robust portfolio management. *Operations research*, *57*(5), 1155–1168.

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1
Hasil Interpolasi

No.	Tanggal	EUR_10Y
1	1/29/2021	0,96700
2	2/1/2021	0,97202
3	2/2/2021	0,97370
4	2/3/2021	0,97537
5	2/4/2021	0,97704
6	2/5/2021	0,97872
7	2/8/2021	0,98374
8	2/9/2021	0,98541
9	2/10/2021	0,98709
10	2/11/2021	0,98876
11	2/12/2021	0,99043
12	2/15/2021	0,99546
13	2/16/2021	0,99713
14	2/17/2021	0,99880
15	2/18/2021	1,00048
16	2/19/2021	1,00215
17	2/22/2021	1,00717
18	2/23/2021	1,00885
19	2/24/2021	1,01052
20	2/25/2021	1,01220
21	2/26/2021	1,01387
22	3/1/2021	1,01889
23	3/2/2021	1,02057
24	3/3/2021	1,02224
25	3/4/2021	1,02391
⋮	⋮	⋮
165	9/16/2021	1,35200

Lampiran 2
Data Suku Bunga dan Data Valuta Asing

Tanggal	Data Suku Bunga							Data Valuta Asing	
	USD_5Y	USD_10Y	USD_30Y	EUR_7Y	EUR_10Y	JPY_5Y	JPY_10Y	USD/EUR	USD/JPY
1/1/2021	0,012640	0,020160	0,030640	0,005780	0,010440	0,009190	0,012510	0,819100	103,400000
1/4/2021	0,012360	0,019750	0,030430	0,005640	0,010110	0,009190	0,012540	0,816200	103,150000
1/5/2021	0,012340	0,019860	0,030460	0,005550	0,009930	0,009130	0,012470	0,813200	102,760000
1/6/2021	0,012510	0,020230	0,030880	0,005390	0,009810	0,009140	0,012490	0,811400	103,070000
1/7/2021	0,013300	0,020850	0,031790	0,005540	0,009830	0,008870	0,012390	0,815100	103,840000
1/8/2021	0,013680	0,021240	0,032350	0,005550	0,009820	0,008910	0,012310	0,819200	104,010000
1/11/2021	0,013740	0,021210	0,032260	0,005470	0,009770	0,008910	0,012310	0,823100	104,280000
1/12/2021	0,013790	0,021820	0,032500	0,005570	0,009830	0,009060	0,012410	0,819200	103,770000
1/13/2021	0,013750	0,021510	0,032130	0,005660	0,009810	0,008110	0,011780	0,822600	103,920000
1/14/2021	0,013560	0,021060	0,031800	0,005690	0,009710	0,007990	0,011720	0,822900	103,810000
1/15/2021	0,013560	0,020930	0,031800	0,005690	0,009690	0,007980	0,011870	0,828200	103,920000
1/18/2021	0,013560	0,020930	0,031800	0,005730	0,009700	0,008010	0,012040	0,828200	103,700000
1/19/2021	0,013540	0,020580	0,031430	0,005810	0,009710	0,007970	0,012510	0,824500	103,910000
1/20/2021	0,013560	0,020460	0,031250	0,005850	0,009720	0,007810	0,011690	0,826100	103,560000
1/21/2021	0,013480	0,020410	0,031160	0,005840	0,009740	0,007100	0,011750	0,821900	103,530000
1/22/2021	0,013640	0,020770	0,031420	0,005950	0,009750	0,007060	0,011810	0,821700	103,840000
1/25/2021	0,013800	0,020710	0,031190	0,005970	0,009650	0,007000	0,011820	0,823700	103,770000
1/26/2021	0,013640	0,020510	0,030990	0,006110	0,009670	0,006960	0,011730	0,822400	103,630000
1/27/2021	0,013520	0,020540	0,030980	0,006250	0,009640	0,007040	0,011760	0,825700	104,160000
1/28/2021	0,013540	0,020660	0,031140	0,006260	0,009670	0,007070	0,012290	0,825000	104,270000
1/29/2021	0,013520	0,020760	0,031270	0,006230	0,009670	0,007090	0,011840	0,824000	104,780000
⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮
11/24/2025	0,042310	0,049220	0,053480	0,034760	0,039910	0,019900	0,027080	0,867600	156,600000

Lampiran 3
Data Total Biaya Utang Valas

Tanggal	USD_5Y	USD_10Y	USD_30Y	EUR_7Y	EUR_10Y	JPY_5Y	JPY_10Y
1/1/2021	1,01264	1,02016	1,03064	0,82383	0,82765	104,35025	104,69353
1/4/2021	1,01236	1,01975	1,03043	0,82080	0,82738	104,09795	104,44350
1/5/2021	1,01234	1,01986	1,03046	0,81771	0,82723	103,69820	104,04142
1/6/2021	1,01251	1,02023	1,03088	0,81577	0,82714	104,01206	104,35734
1/7/2021	1,01330	1,02085	1,03179	0,81962	0,82715	104,76106	105,12658
1/8/2021	1,01368	1,02124	1,03235	0,82375	0,82714	104,93673	105,29036
1/11/2021	1,01374	1,02121	1,03226	0,82760	0,82710	105,20913	105,56369
1/12/2021	1,01379	1,02182	1,03250	0,82376	0,82715	104,71016	105,05779
1/13/2021	1,01375	1,02151	1,03213	0,82726	0,82714	104,76279	105,14418
1/14/2021	1,01356	1,02106	1,03180	0,82758	0,82705	104,63944	105,02665
1/15/2021	1,01356	1,02093	1,03180	0,83291	0,82704	104,74928	105,15353
1/18/2021	1,01356	1,02093	1,03180	0,83295	0,82705	104,53064	104,94855
1/19/2021	1,01354	1,02058	1,03143	0,82929	0,82705	104,73816	105,20991
1/20/2021	1,01356	1,02046	1,03125	0,83093	0,82706	104,36880	104,77062
1/21/2021	1,01348	1,02041	1,03116	0,82670	0,82708	104,26506	104,74648
1/22/2021	1,01364	1,02077	1,03142	0,82659	0,82709	104,57311	105,06635
1/25/2021	1,01380	1,02071	1,03119	0,82862	0,82700	104,49639	104,99656
1/26/2021	1,01364	1,02051	1,03099	0,82742	0,82702	104,35126	104,84558
1/27/2021	1,01352	1,02054	1,03098	0,83086	0,82700	104,89329	105,38492
1/28/2021	1,01354	1,02066	1,03114	0,83016	0,82702	105,00719	105,55148
1/29/2021	1,01352	1,02076	1,03127	0,82913	0,82702	105,52289	106,02060
2/1/2021	1,01358	1,02088	1,03162	0,83437	0,82706	105,68402	106,18669
⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮
11/24/2025	1,04231	1,04922	1,05348	0,89776	0,85179	159,71634	160,84073

Lampiran 4
Data Tingkat Perubahan Total Biaya Utang Valas

Tanggal	USD_5Y	USD_10Y	USD_30Y	EUR_7Y	EUR_10Y	JPY_5Y	JPY_10Y
1/4/2021	-0,000277	-0,000402	-0,000204	-0,003686	-0,000327	-0,002421	-0,002391
1/5/2021	-0,000020	0,000108	0,000029	-0,003772	-0,000178	-0,003848	-0,003857
1/6/2021	0,000168	0,000363	0,000408	-0,002375	-0,000119	0,003022	0,003032
1/7/2021	0,000780	0,000608	0,000882	0,004699	0,000020	0,007175	0,007344
1/8/2021	0,000375	0,000382	0,000543	0,005027	-0,000010	0,001675	0,001557
1/11/2021	0,000059	-0,000029	-0,000087	0,004670	-0,000050	0,002593	0,002593
1/12/2021	0,000049	0,000597	0,000232	-0,004650	0,000059	-0,004754	-0,004804
1/13/2021	-0,000039	-0,000303	-0,000358	0,004231	-0,000020	0,000503	0,000822
1/14/2021	-0,000187	-0,000441	-0,000320	0,000394	-0,000099	-0,001178	-0,001118
1/15/2021	0,000000	-0,000127	0,000000	0,006420	-0,000020	0,001049	0,001207
1/18/2021	0,000000	0,000000	0,000000	0,000040	0,000010	-0,002089	-0,001951
1/19/2021	-0,000020	-0,000343	-0,000359	-0,004398	0,000010	0,001983	0,002487
1/20/2021	0,000020	-0,000118	-0,000175	0,001978	0,000010	-0,003533	-0,004184
1/21/2021	-0,000079	-0,000049	-0,000087	-0,005107	0,000020	-0,000994	-0,000230
1/22/2021	0,000158	0,000353	0,000252	-0,000134	0,000010	0,002950	0,003049
1/25/2021	0,000158	-0,000059	-0,000223	0,002451	-0,000099	-0,000734	-0,000664
1/26/2021	-0,000158	-0,000196	-0,000194	-0,001440	0,000020	-0,001390	-0,001439
1/27/2021	-0,000118	0,000029	-0,000010	0,004144	-0,000030	0,005181	0,005131
1/28/2021	0,000020	0,000118	0,000155	-0,000838	0,000030	0,001085	0,001579
1/29/2021	-0,000020	0,000098	0,000126	-0,001243	0,000000	0,004899	0,004435
2/1/2021	0,000059	0,000118	0,000339	0,006291	0,000050	0,001526	0,001565
2/2/2021	-0,000158	-0,000137	-0,000136	0,001416	0,000017	0,000572	0,001135
⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮
11/24/2025	-0,000470	-0,000286	-0,000199	-0,001478	-0,000010	0,000511	0,000511

Lampiran 5
Hasil Optimasi tanpa Batasan Khusus

$R_{\max} = 0{,}000004969$			
	MV #5	MCVAR #5	MWCCVAR #5
USD_5Y	0,00%	Tidak Memenuhi	
USD_10Y	0,00%		
USD_30Y	100,00%		
EUR_7Y	0,00%		
EUR_10Y	0,00%		
JPY_5Y	0,00%		
JPY_10Y	0,00%		
EXPECTED COST	0,0000172		
RISIKO	0,0005039		

$R_{\max} = 0{,}000020269$			
	MV #5	MCVAR #5	MWCCVAR #5
USD_5Y	0,00%	Tidak Memenuhi	
USD_10Y	0,00%		
USD_30Y	100,00%		
EUR_7Y	0,00%		
EUR_10Y	0,00%		
JPY_5Y	0,00%		
JPY_10Y	0,00%		
EXPECTED COST	0,0000172		
RISIKO	0,0005039		

$R_{\max} = 0{,}004474733$			
	MV #5	MCVAR #5	MWCCVAR #5
USD_5Y	0,00%	0,00%	0,00%
USD_10Y	0,00%	0,00%	0,00%
USD_30Y	100,00%	100,00%	100,00%
EUR_7Y	0,00%	0,00%	0,00%
EUR_10Y	0,00%	0,00%	0,00%
JPY_5Y	0,00%	0,00%	0,00%
JPY_10Y	0,00%	0,00%	0,00%
EXPECTED COST	0,0000172	0,0000170	0,0000172
RISIKO	0,0005039	0,0044160	0,0021793

$R_{\max} = 0{,}009197278$			
	MV #5	MCVAR #5	MWCCVAR #5
USD_5Y	0,00%	0,00%	0,00%
USD_10Y	0,00%	0,00%	0,00%
USD_30Y	100,00%	100,00%	100,00%
EUR_7Y	0,00%	0,00%	0,00%
EUR_10Y	0,00%	0,00%	0,00%
JPY_5Y	0,00%	0,00%	0,00%
JPY_10Y	0,00%	0,00%	0,00%
EXPECTED COST	0,0000172	0,0000170	0,0000172
RISIKO	0,0005039	0,0091160	0,0021793

$R_{\max} = 0{,}009599414$			
	MV #5	MCVAR #5	MWCCVAR #5
USD_5Y	0,00%	0,00%	0,00%
USD_10Y	0,00%	0,00%	0,00%
USD_30Y	100,00%	100,00%	100,00%
EUR_7Y	0,00%	0,00%	0,00%
EUR_10Y	0,00%	0,00%	0,00%
JPY_5Y	0,00%	0,00%	0,00%
JPY_10Y	0,00%	0,00%	0,00%
EXPECTED COST	0,0000172	0,0000170	0,0000172
RISIKO	0,0005039	0,0095160	0,0021793

$R_{\max} = 0{,}019547159$			
	MV #5	MCVAR #5	MWCCVAR #5
USD_5Y	0,00%	0,00%	0,00%
USD_10Y	0,00%	0,00%	0,00%
USD_30Y	100,00%	100,00%	100,00%
EUR_7Y	0,00%	0,00%	0,00%
EUR_10Y	0,00%	0,00%	0,00%
JPY_5Y	0,00%	0,00%	0,00%
JPY_10Y	0,00%	0,00%	0,00%
EXPECTED COST	0,0000172	0,0000170	0,0000172
RISIKO	0,0005039	0,0194060	0,0021793

Lampiran 6
Hasil Optimasi dengan Batasan Khusus

$R_{\max} = 0{,}000004969$				
Mean-Variance				
	MV #1	MV #2	MV #3	MV #4
USD_5Y	47,08%	47,83%	39,49%	47,20%
USD_10Y	12,50%	13,40%	6,03%	12,78%
USD_30Y	16,50%	18,00%	11,50%	16,80%
EUR_7Y	13,00%	11,50%	18,00%	4,70%
EUR_10Y	2,92%	4,27%	6,98%	5,72%
JPY_5Y	5,00%	3,50%	10,00%	12,40%
JPY_10Y	3,00%	1,50%	8,00%	0,40%
EXPECTED COST	0,0000524	0,0000423	0,0000862	0,0000635
RISIKO	0,0010774	0,0008849	0,0017739	0,0010337
Mean-CVaR				
	MCVaR #1	MCVaR #2	MCVaR #3	MCVaR #4
USD_5Y USD_10Y USD_30Y EUR_7Y EUR_10Y JPY_5Y JPY_10Y *EXPECTED COST* RISIKO	Tidak Memenuhi			
Mean-WCCVaR				
	MWCVaR #1	MWCVaR #2	MWCVaR #3	MWCVaR #4
USD_5Y USD_10Y USD_30Y EUR_7Y EUR_10Y JPY_5Y JPY_10Y *EXPECTED COST* RISIKO	Tidak Memenuhi			

$R_{\max} = 0{,}000020269$				
Mean-Variance				
	MV #1	MV #2	MV #3	MV #4
USD_5Y	47,08%	47,83%	39,49%	47,20%
USD_10Y	12,50%	13,40%	6,03%	12,78%
USD_30Y	16,50%	18,00%	11,50%	16,80%
EUR_7Y	13,00%	11,50%	18,00%	4,70%
EUR_10Y	2,92%	4,27%	6,98%	5,72%
JPY_5Y	5,00%	3,50%	10,00%	12,40%
JPY_10Y	3,00%	1,50%	8,00%	0,40%
EXPECTED COST	0,0000524	0,0000423	0,0000862	0,0000635
RISIKO	0,0010774	0,0008849	0,0017739	0,0010337
Mean-CVaR				
	MCVaR #1	MCVaR #2	MCVaR #3	MCVaR #4
USD_5Y USD_10Y USD_30Y EUR_7Y EUR_10Y JPY_5Y JPY_10Y *EXPECTED COST* RISIKO	Tidak Memenuhi			
Mean-WCCVaR				
	MWCVaR #1	MWCVaR #2	MWCVaR #3	MWCVaR #4
USD_5Y USD_10Y USD_30Y EUR_7Y EUR_10Y JPY_5Y JPY_10Y *EXPECTED COST* RISIKO	Tidak Memenuhi			

$R_{\max} = 0{,}004474733$				
Mean-Variance				
	MV #1	MV #2	MV #3	MV #4
USD_5Y	47,08%	47,83%	39,49%	47,20%
USD_10Y	12,50%	13,40%	6,03%	12,78%
USD_30Y	16,50%	18,00%	11,50%	16,80%

	MV #1	MV #2	MV #3	MV #4
EUR_7Y	13,00%	11,50%	18,00%	4,70%
EUR_10Y	2,92%	4,27%	6,98%	5,72%
JPY_5Y	5,00%	3,50%	10,00%	12,40%
JPY_10Y	3,00%	1,50%	8,00%	0,40%
EXPECTED COST	0,0000524	0,0000423	0,0000862	0,0000635
RISIKO	0,0010774	0,0008849	0,0017739	0,0010337
Mean-CVaR				
	MCVaR #1	MCVaR #2	MCVaR #3	MCVaR #4
USD_5Y	47,00%	47,00%	37,50%	45,90%
USD_10Y	12,50%	14,00%	7,50%	13,40%
USD_30Y	16,50%	18,00%	11,50%	16,80%
EUR_7Y	13,00%	11,50%	18,00%	4,70%
EUR_10Y	3,00%	4,50%	7,50%	6,40%
JPY_5Y	5,00%	3,50%	10,00%	12,40%
JPY_10Y	3,00%	1,50%	8,00%	0,40%
EXPECTED COST	0,0000520	0,0000420	0,0000860	0,0000640
RISIKO	0,0044560	0,0044400	0,0044680	0,0044550
Mean-WCCVaR				
	MWCVaR #1	MWCVaR #2	MWCVaR #3	MWCVaR #4
USD_5Y	48,52%			47,18%
USD_10Y	14,00%			12,73%
USD_30Y	18,00%			16,80%
EUR_7Y	11,50%	Tidak Memenuhi		4,70%
EUR_10Y	2,98%			5,79%
JPY_5Y	3,50%			12,40%
JPY_10Y	1,50%			0,40%
EXPECTED COST	0,0000420			0,0000635
RISIKO	0,0038230			0,0044418

$R_{\max} = 0{,}009197278$				
Mean-Variance				
	MV #1	MV #2	MV #3	MV #4
USD_5Y	47,08%	47,83%	39,49%	47,20%
USD_10Y	12,50%	13,40%	6,03%	12,78%
USD_30Y	16,50%	18,00%	11,50%	16,80%
EUR_7Y	13,00%	11,50%	18,00%	4,70%
EUR_10Y	2,92%	4,27%	6,98%	5,72%
JPY_5Y	5,00%	3,50%	10,00%	12,40%
JPY_10Y	3,00%	1,50%	8,00%	0,40%
EXPECTED COST	0,0000524	0,0000423	0,0000862	0,0000635

	MV #1	MV #2	MV #3	MV #4
RISIKO	0,0010774	0,0008849	0,0017739	0,0010337
Mean-CVaR				
	MCVaR #1	MCVaR #2	MCVaR #3	MCVaR #4
USD_5Y	47,00%	47,00%	37,50%	45,90%
USD_10Y	12,50%	14,00%	7,50%	13,40%
USD_30Y	16,50%	18,00%	11,50%	16,80%
EUR_7Y	13,00%	11,50%	18,00%	4,70%
EUR_10Y	3,00%	4,50%	7,50%	6,40%
JPY_5Y	5,00%	3,50%	10,00%	12,40%
JPY_10Y	3,00%	1,50%	8,00%	0,40%
EXPECTED COST	0,0000520	0,0000420	0,0000860	0,0000640
RISIKO	0,0091500	0,0091290	0,0091500	0,0091410
Mean-WCCVaR				
	MWCVaR #1	MWCVaR #2	MWCVaR #3	MWCVaR #4
USD_5Y	47,00%	47,83%	39,49%	47,20%
USD_10Y	12,50%	13,40%	6,03%	12,78%
USD_30Y	16,50%	18,00%	11,50%	16,80%
EUR_7Y	13,00%	11,50%	18,00%	4,70%
EUR_10Y	2,58%	4,27%	6,98%	5,72%
JPY_5Y	5,00%	3,50%	10,00%	12,40%
JPY_10Y	3,00%	1,50%	8,00%	0,40%
EXPECTED COST	0,0000524	0,0000420	0,0000860	0,0000635
RISIKO	0,0046453	0,0038150	0,0076460	0,0044422

$R_{\max} = 0{,}009599414$				
Mean-Variance				
	MV #1	MV #2	MV #3	MV #4
USD_5Y	47,08%	47,83%	39,49%	47,20%
USD_10Y	12,50%	13,40%	6,03%	12,78%
USD_30Y	16,50%	18,00%	11,50%	16,80%
EUR_7Y	13,00%	11,50%	18,00%	4,70%
EUR_10Y	2,92%	4,27%	6,98%	5,72%
JPY_5Y	5,00%	3,50%	10,00%	12,40%
JPY_10Y	3,00%	1,50%	8,00%	0,40%
EXPECTED COST	0,0000524	0,0000423	0,0000862	0,0000635
RISIKO	0,0010774	0,0008849	0,0017739	0,0010337
Mean-CVaR				
	MCVaR #1	MCVaR #2	MCVaR #3	MCVaR #4
USD_5Y	47,00%	47,00%	37,50%	45,90%

	MV #1	MV #2	MV #3	MV #4
USD_10Y	12,50%	14,00%	7,50%	13,40%
USD_30Y	16,50%	18,00%	11,50%	16,80%
EUR_7Y	13,00%	11,50%	18,00%	4,70%
EUR_10Y	3,00%	4,50%	7,50%	6,40%
JPY_5Y	5,00%	3,50%	10,00%	12,40%
JPY_10Y	3,00%	1,50%	8,00%	0,40%
EXPECTED COST	0,0000520	0,0000420	0,0000860	0,0000640
RISIKO	0,0095510	0,0095320	0,0095520	0,0095450
Mean-WCCVaR				
	MWCVaR #1	MWCVaR #2	MWCVaR #3	MWCVaR #4
USD_5Y	47,42%	47,83%	39,49%	47,20%
USD_10Y	12,50%	13,40%	6,03%	12,78%
USD_30Y	16,50%	18,00%	11,50%	16,80%
EUR_7Y	13,00%	11,50%	18,00%	4,70%
EUR_10Y	2,58%	4,27%	6,98%	5,72%
JPY_5Y	5,00%	3,50%	10,00%	12,40%
JPY_10Y	3,00%	1,50%	8,00%	0,40%
EXPECTED COST	0,0000524	0,0000420	0,0000860	0,0000635
RISIKO	0,0046453	0,0038150	0,0076460	0,0044422

$R_{\max} = 0{,}019547159$				
Mean-Variance				
	MV #1	MV #2	MV #3	MV #4
USD_5Y	47,08%	47,83%	39,49%	47,20%
USD_10Y	12,50%	13,40%	6,03%	12,78%
USD_30Y	16,50%	18,00%	11,50%	16,80%
EUR_7Y	13,00%	11,50%	18,00%	4,70%
EUR_10Y	2,92%	4,27%	6,98%	5,72%
JPY_5Y	5,00%	3,50%	10,00%	12,40%
JPY_10Y	3,00%	1,50%	8,00%	0,40%
EXPECTED COST	0,0000524	0,0000423	0,0000862	0,0000635
RISIKO	0,0010774	0,0008849	0,0017739	0,0010337
Mean-CVaR				
	MCVaR #1	MCVaR #2	MCVaR #3	MCVaR #4
USD_5Y	47,00%	47,00%	37,50%	45,90%
USD_10Y	12,50%	14,00%	7,50%	13,40%
USD_30Y	16,50%	18,00%	11,50%	16,80%
EUR_7Y	13,00%	11,50%	18,00%	4,70%
EUR_10Y	3,00%	4,50%	7,50%	6,40%
JPY_5Y	5,00%	3,50%	10,00%	12,40%

	MV #1	MV #2	MV #3	MV #4
JPY_10Y	3,00%	1,50%	8,00%	0,40%
EXPECTED COST	0,0000520	0,0000420	0,0000860	0,0000640
RISIKO	0,0194190	0,0194620	0,0194270	0,0194080
Mean-WCCVaR				
	MWCVaR #1	MWCVaR #2	MWCVaR #3	MWCVaR #4
USD_5Y	47,42%	47,83%	39,49%	47,20%
USD_10Y	12,50%	13,40%	6,03%	12,78%
USD_30Y	16,50%	18,00%	11,50%	16,80%
EUR_7Y	13,00%	11,50%	18,00%	4,70%
EUR_10Y	2,58%	4,27%	6,98%	5,72%
JPY_5Y	5,00%	3,50%	10,00%	12,40%
JPY_10Y	3,00%	1,50%	8,00%	0,40%
EXPECTED COST	0,0000524	0,0000420	0,0000860	0,0000635
RISIKO	0,0046453	0,0038150	0,0076460	00044422

BIODATA PENULIS



Zakiyyah Furoida atau biasa dipanggil Ida lahir di Lamongan, 6 Maret 2004. Penulis menempuh pendidikan formal S1 di Departemen Matematika Institut Teknologi Sepuluh Nopember dengan NRP 5002221029. Penulis memiliki pengalaman aktif dalam hal non-akademik, yaitu Teater Tiyang Alit dan Himatika ITS. Selain itu, penulis juga merupakan penerima beasiswa Bank Indonesia selama 2 tahun dan menjadi bagian dari Generasi Baru Indonesia (GenBI), serta aktif mengikuti seluruh kegiatan yang diadakan oleh Bank Indonesia. Kritik dan saran kepada penulis dapat disampaikan melalui email furoidazakiyyah@gmail.com